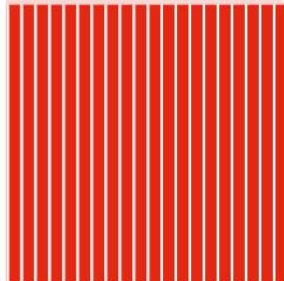
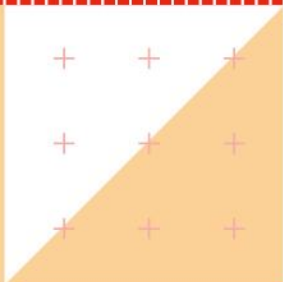
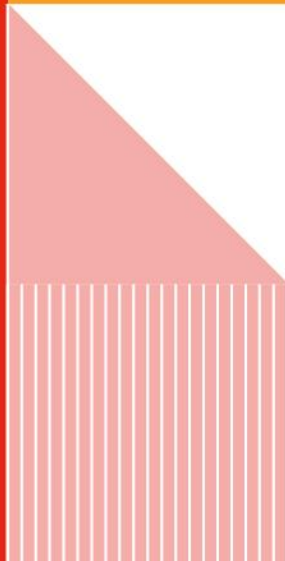
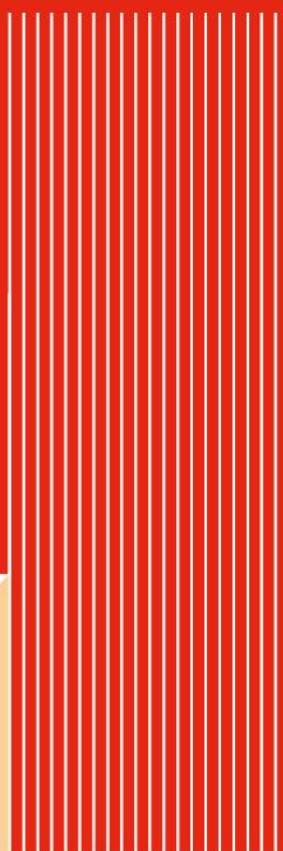


INTITULÉ DU DOCUMENT

TITRE DU DOCUMENT





INTITULÉ DU DOCUMENT

TITRE DU DOCUMENT

Texte courant

Symmetry Breaking Under Partial
Resources in Vitro

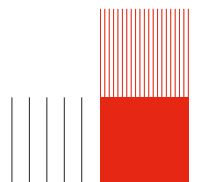
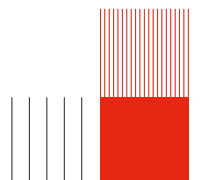
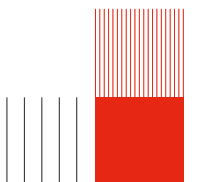


Table des matières

Introduction.....	1
1. Contexte théorique	2
1.1. Instabilités de Turing.....	2
1.2. Modèles de type Turing appliqués aux systèmes biologiques.....	2
1.3. Homéostasie tissulaire et émergence de structures spatiales	3
1.4. Culture cellulaire 2D en milieu appauvri.....	3
1.4.1. Modèle mathématique	4
1.4.2. Simulation du modèle mathématique	5
1.5. Objectifs du stage	6
2. Méthode et outils.....	7
2.1. Outil numérique.....	7
2.1.1. Simulation numérique.....	7
2.1.2. Analyse des données des simulations	7
2.2. Matériel biologique.....	8
2.2.1. Culture cellulaire	8
2.2.2. Milieux de culture	8
2.3. Mise en place des protocoles expérimentaux	9
2.3.1. Choix des dispositifs expérimentaux.....	9
2.3.2. Déroulement des expériences	11
2.3.3. Acquisition des images	11
2.3.4. Analyse des données expérimentales	12
3. Résultats.....	13
3.1. Résultats des simulations.....	13
3.1.1. Influence de la dimension du domaine de simulation	13
3.1.2. Influence de la concentration en facteur de croissances et en nutriments	13
3.1.3. Influence de la cinétique	15
3.1.4. Influence de la quantité cellulaire initiale.....	16
3.1.5. Influence de la répartition cellulaire initiale	17
3.2. Résultats des expériences.....	20
3.2.1. Mesures caractéristiques des motifs	20
Discussions	20
Perspectives.....	21
Conclusion	21



Introduction



1. Contexte théorique

La formation spontanée de structures spatiales organisées à partir d'un état initial homogène constitue une question fondamentale en physique, mathématique et en biologie. Ce phénomène, souvent désigné sous le terme de rupture de symétrie ou de formation de motifs (*pattern*), intervient à des échelles très variées. Il permet notamment d'expliquer la mise en place des structures au cours du développement embryonnaire, l'apparition des rayures ou des taches sur la peau des animaux, ainsi que la formation de motifs végétaux dans les régions semi-arides [1], [2].

De nombreux chercheurs notamment Alan Turing, ont ainsi développé des modèles afin de comprendre comment des interactions locales entre différents processus biologiques ou physiques peuvent conduire à l'émergence de structures spatiales stables.

1.1. Instabilités de Turing.

En 1952, Alan Turing propose dans son article fondateur *The Chemical Basis of Morphogenesis* [1] un mécanisme expliquant comment un état homogène peut devenir instable et évoluer spontanément vers un état hétérogène.

Son modèle repose sur l'interaction entre deux espèces chimiques, appelées morphogènes, qui réagissent entre elles tout en diffusant dans le milieu. L'une agit comme un activateur, favorisant sa propre production, tandis que l'autre joue le rôle d'inhibiteur, limitant l'action de l'activateur.

Lorsque l'inhibiteur diffuse significativement plus rapidement que l'activateur, une petite fluctuation locale peut être amplifiée : l'activateur s'accumule localement tandis que l'inhibiteur diffuse dans les régions voisines où il empêche cette amplification. Ce mécanisme conduit naturellement à l'apparition de zones riches et pauvres en activateur, c'est-à-dire à la formation de motifs spatiaux.

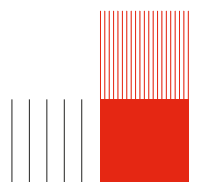
Mathématiquement, Turing décrit ce phénomène au moyen d'un système d'équations de réaction-diffusion et montre, grâce à une analyse de stabilité linéaire, qu'un état homogène peut devenir instable uniquement sous l'effet combiné des réactions chimiques et de la diffusion. Cette instabilité est aujourd'hui connue sous le nom d'instabilité de Turing.

1.2. Modèles de type Turing appliqués aux systèmes biologiques

Les mécanismes proposés par Turing ont ensuite été généralisés à de nombreux systèmes biologiques. Dans ces modèles dits de type Turing, l'activation locale et l'inhibition à longue portée ne sont plus nécessairement assurées par deux espèces chimiques diffusantes mais peuvent résulter d'interactions plus complexes entre différentes variables biologiques.

Un exemple classique est le modèle de Klausmeier décrivant l'apparition de motifs végétaux dans les régions semi-arides [2]. Dans ce système, la végétation ralentit localement l'écoulement de l'eau, favorisant son infiltration dans les zones déjà végétalisées. Cette rétroaction positive stimule la croissance locale des plantes. En revanche, cette consommation accrue réduit la disponibilité en eau dans les régions voisines, créant une compétition à plus longue distance.

On retrouve ainsi le même principe général que dans le modèle de Turing : une activation locale couplée à une inhibition à plus grande échelle. Bien que les mécanismes physiques diffèrent, ils conduisent aux mêmes types de transitions entre états homogènes et états structurés.



Ces travaux montrent que la formation de motifs ne dépend pas uniquement de réactions chimiques particulières mais constitue une propriété générale des systèmes présentant des rétroactions positives locales associées à des interactions inhibitrices de plus longue portée.

1.3. Homéostasie tissulaire et émergence de structures spatiales

Les tissus biologiques maintiennent leur organisation grâce à un équilibre dynamique entre la prolifération, la différenciation et la mort des cellules. Ce processus, appelé homéostasie tissulaire, permet de conserver une structure et une fonction stables malgré le renouvellement permanent des cellules.

La prolifération et la survie cellulaires dépendent notamment de la disponibilité de nutriments et de facteurs de croissance. Ces ressources ne sont cependant pas nécessairement distribuées de manière homogène dans un tissu. La géométrie du tissu, la localisation des cellules et leur consommation des ressources peuvent créer des variations spatiales de leur disponibilité. Ainsi, deux cellules situées à des endroits différents d'un même tissu peuvent être soumises à des conditions de croissance différentes.

L'épithélium intestinal constitue un exemple particulièrement intéressant de cette organisation spatiale. Il présente une structure composée de cryptes et de villosités, dans laquelle les cellules sont continuellement produites puis renouvelées. Les cellules souches situées dans les cryptes prolifèrent, puis leurs descendantes se différencient progressivement et migrent vers les extrémités des villosités, où elles sont finalement éliminées. Cette organisation crée des environnements locaux différents au sein du tissu, notamment en termes d'accès aux nutriments et aux signaux nécessaires à la prolifération.

Les cellules ne sont par ailleurs pas de simples réceptrices de leur environnement : elles le modifient également. Elles consomment les nutriments disponibles et produisent des facteurs de croissance utiles à leur prolifération. Une forte densité cellulaire peut ainsi favoriser localement la croissance en augmentant la production de facteurs de croissance, tout en renforçant la compétition pour les ressources à plus grande distance par leur consommation. On retrouve alors une logique comparable à celle décrite précédemment dans le modèle de Klausmeier [2] : une interaction favorisant la croissance localement, associée à une compétition ou une limitation des ressources à plus longue distance.

Cette analogie conduit à une question : certaines structures spatiales observées dans les tissus pourraient-elles émerger spontanément de ces interactions entre cellules et ressources, selon un mécanisme analogue à une instabilité de Turing ? Dans cette perspective, les motifs ne nécessiteraient pas nécessairement un signal externe imposant leur organisation, mais pourraient émerger d'un système initialement homogène soumis à des ressources limitées et à des interactions locales entre cellules.

1.4. Culture cellulaire 2D en milieu appauvri

Au sein de l'équipe MicroTiss du laboratoire LiPhy, les travaux portent sur l'étude de la manière dont les cellules perçoivent leur environnement et répondent aux stimulations mécaniques et biochimiques.

Lors d'expériences réalisées sur des cellules CT26 WT (lignée murine de carcinome colorectal), il a été observé que la culture dans un milieu appauvri en nutriments et en facteurs de croissance conduit à l'apparition de motifs spatiaux (patterns) alors que la population cellulaire est initialement répartie de manière homogène.

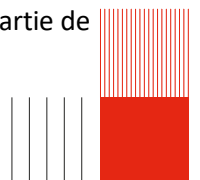


Photo pop homogène -> Patterns

Cette observation est intéressante car les cultures cellulaires in vitro sont généralement réalisées dans des milieux riches permettant une prolifération homogène des cellules. À l'inverse, dans les tissus biologiques, les cellules évoluent dans un environnement où les nutriments et les facteurs de croissance sont distribués de manière hétérogène et constituent des ressources limitées.

Afin de comprendre les mécanismes à l'origine de cette auto-organisation, une collaboration avec le Département de Mathématiques Appliquées de l'Université de Trente (Italie) a conduit au développement d'un modèle mathématique décrivant l'évolution conjointe de la densité cellulaire, de la concentration en nutriments et de la concentration en facteurs de croissance [3].

1.4.1. Modèle mathématique

Le modèle décrit l'évolution de trois variables :

- $n(x, t)$: densité cellulaire.
- $\mu(x, t)$: concentration en nutriments.
- $G(x, t)$: concentration en facteurs de croissance.

Le système d'équations est le suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial n}{\partial t} = -mn + \gamma f_1(\mu) f_2(G) n + D_n \nabla^2 n & (1) \\ \frac{\partial \mu}{\partial t} = V(\mu_0 - \mu) - f_1(\mu) f_2(G) n + D_\mu \nabla^2 \mu & (2) \\ \frac{\partial G}{\partial t} = V(G_0 - G) + Sn + D_G \nabla^2 G & (3) \end{cases}$$

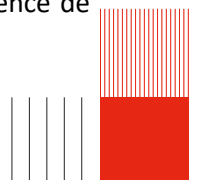
Équation 1 : Système d'équations du modèle de réaction-diffusion décrivant la dynamique cellulaire, des nutriments et des facteurs de croissance.

Avec $f_1(\mu) = \frac{\alpha\mu}{1+h_1\mu}$ et $f_2(G) = \frac{h_2G}{1+h_2G}$.

Le cheminement derrière la construction de ce modèle est présenté dans l'annexe x. Les paramètres α , h_1 , h_2 et γ ont été déterminés expérimentalement ou estimés dans les travaux de création du modèle [3].

Chaque terme des équations possède une interprétation biologique.

- **Mortalité cellulaire** : Le terme $-mn$ représente la mortalité naturelle des cellules. Le taux de mortalité m est supposé constant et identique pour toutes les cellules. Cette hypothèse revient à considérer que le nombre de cellules mourant pendant un intervalle de temps est proportionnel au nombre de cellules vivantes.
En réalité, la mortalité dépend également de la disponibilité en nutriments. Toutefois, cette dépendance est négligée afin de limiter le nombre de paramètres du modèle.
- **Prolifération cellulaire** : Le terme $\gamma f_1(\mu) f_2(G) n$ décrit la prolifération des cellules. La division cellulaire nécessite simultanément une quantité suffisante de nutriments et la présence de facteurs de croissance.



La fonction $f_1(\mu) = \frac{\alpha\mu}{1+h_1\mu}$ traduit la dépendance de la prolifération vis-à-vis des nutriments.

La fonction $f_2(G) = \frac{h_2G}{1+h_2G}$ décrit la dépendance de la prolifération aux facteurs de croissance.

- **Diffusion** : La mobilité des cellules est modélisée par la loi de diffusion de Fick. Le terme $D_n \nabla^2 n$ traduit la tendance des cellules à migrer des régions fortement peuplées vers les régions moins denses. Les nutriments et les facteurs de croissance diffusent également dans le milieu selon les termes $D_\mu \nabla^2 \mu$ et $D_G \nabla^2 G$. Les coefficients D_n , D_μ et D_G sont supposés constants.
- **Renouvellement du milieu** : Au cours des expériences, le milieu de culture est remplacé périodiquement. Pour simplifier les simulations numériques, ce renouvellement est modélisé par un apport continu de nutriments et de facteurs de croissance : $V(\mu_0 - \mu)$ et $V(G_0 - G)$. Avec V le taux de renouvellement du milieu, μ_0 et G_0 sont respectivement la concentration en nutriments et en facteur de croissance du milieu neuf.
- **Production des facteurs de croissance** : Les cellules sont supposées produire leurs propres facteurs de croissance. Cette production est décrite par $S n$, où S représente le taux de production des facteurs de croissance.

1.4.2. Simulation du modèle mathématique

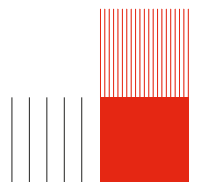
Le système d'équations présenté précédemment a été résolu numériquement à l'aide d'un programme développé sous MATLAB [3]. L'ensemble du code utilisé est disponible dans un dépôt GitHub, dont le lien est fourni en annexe X.

Le programme permet de calculer l'évolution spatiale et temporelle du système en résolvant numériquement les équations de réaction-diffusion (équations 1). Différentes conditions initiales peuvent être testées en faisant varier notamment la densité cellulaire initiale n_0 , la concentration initiale en nutriments μ_0 et la concentration initiale en facteurs de croissance G_0 .

Les simulations mettent en évidence trois régimes de comportement selon la disponibilité des ressources :

- **Régime de faible disponibilité en ressources** : lorsque les concentrations initiales en nutriments et en facteurs de croissance sont insuffisantes, la prolifération ne compense plus la mortalité cellulaire et la population disparaît progressivement (*Figure 1a*).
- **Régime de forte disponibilité en ressources** : lorsque les ressources sont abondantes, les cellules prolifèrent de manière homogène jusqu'à atteindre une densité uniforme dans tout le domaine de simulation (*Figure 1c*).
- **Régime intermédiaire** : pour un intervalle restreint de valeurs des paramètres (n_0, μ_0, G_0) , le modèle prédit l'émergence de structures spatiales. Des zones de forte prolifération coexistent alors avec des régions de mort cellulaire, conduisant à la formation de patterns (*Figure 1b*).

Ainsi, l'apparition de motifs est prédite uniquement dans une région limitée de l'espace des paramètres, correspondant à un état d'homéostasie où les ressources sont suffisantes pour assurer la survie des cellules, mais suffisamment limitées pour induire une compétition locale.



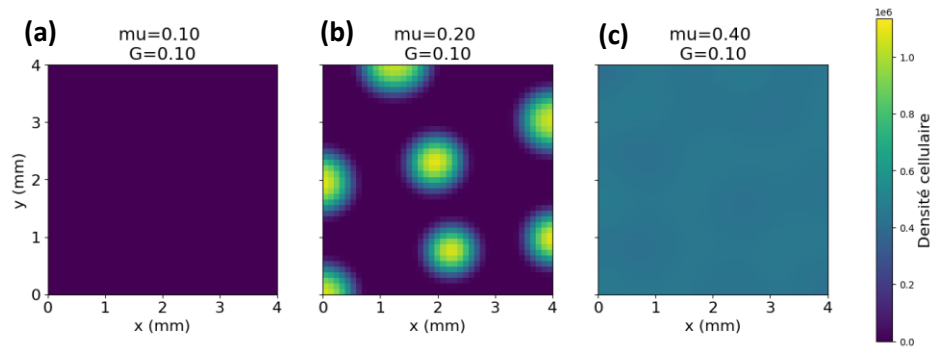


Figure 1 : Régimes dynamiques prédits par le modèle : disparition de la population cellulaire (a), émergence de motifs spatiaux (b) et prolifération homogène (c).

1.5. Objectifs du stage

L'objectif général de ce stage est d'étudier expérimentalement l'émergence de motifs spatiaux prédite par le modèle mathématique, afin de déterminer dans quelle mesure ces comportements peuvent être reproduits *in vitro* sur une population cellulaire. Il s'agit notamment d'étudier l'influence de la disponibilité en nutriments et en facteurs de croissance sur la dynamique de la population et l'apparition de différents régimes : mort cellulaire, prolifération homogène ou formation de motifs.

Plus largement, l'étude vise à explorer l'influence de plusieurs paramètres du modèle sur la dynamique cellulaire : les concentrations initiales en nutriments et en facteurs de croissance, la densité cellulaire initiale, la répartition spatiale des cellules, la cinétique de renouvellement du milieu ainsi que le temps d'évolution du système.

Une première approche expérimentale, développée lors du stage de Mathéo [4], repose sur un dispositif microfluidique permettant de contrôler précisément l'apport d'un milieu de composition connue à une population cellulaire. Cette approche permet de reproduire plus fidèlement les conditions du modèle, mais elle nécessite un dispositif expérimental complexe et est difficilement adaptable à l'étude d'un grand nombre de conditions.

Une approche expérimentale simplifiée a donc été développée, basée sur un renouvellement manuel du milieu à intervalles réguliers. Cette méthode facilite la réalisation d'un grand nombre de conditions expérimentales, au prix d'une représentation moins fidèle de la dynamique continue des ressources du modèle. Elle introduit également de nouveaux paramètres expérimentaux, notamment le volume de milieu utilisé et la fréquence de son renouvellement.

Dans ce contexte, les simulations numériques constituent un outil essentiel pour orienter les expériences. Elles permettent d'explorer rapidement un grand nombre de conditions, d'identifier les paramètres susceptibles d'influencer la formation des motifs et de sélectionner les conditions les plus pertinentes à tester expérimentalement.

Le stage s'articule ainsi autour de trois objectifs principaux :

- Explorer le modèle numérique afin de caractériser l'influence de ses différents paramètres et d'identifier les conditions favorables à l'apparition de motifs.
- Reproduire expérimentalement certaines conditions prédites par le modèle afin de comparer les comportements simulés et expérimentaux et d'identifier les éventuelles limites du modèle.
- Développer une approche quasi unidimensionnelle permettant de mieux caractériser les motifs obtenus, notamment leur périodicité et leur longueur d'onde spatiale, afin de déterminer s'ils présentent les caractéristiques attendues de motifs de Turing



2. Méthode et outils

2.1. Outil numérique

2.1.1. Simulation numérique

Le programme MATLAB utilisé au cours de ce stage a été développé précédemment dans le cadre des travaux présentés dans la référence [3]. Il permet de résoudre numériquement le système d'équations présenté dans le modèle (partie 1) et constitue un outil permettant d'explorer le comportement du système et d'identifier les conditions susceptibles de conduire à l'émergence de motifs.

Au cours du stage, plusieurs fonctions MATLAB ont été développées afin de faciliter l'utilisation et l'exploration du modèle. Leur fonctionnement est détaillé en Annexe X. Ces fonctions permettent de lancer automatiquement les simulations tout en faisant varier les principaux paramètres du modèle :

- La densité cellulaire initiale n_0
- La répartition spatiale initiale des cellules
- La taille du domaine de simulation
- La durée de la simulation
- La concentration initiale en nutriments μ_0 .
- La concentration initiale en facteurs de croissance G_0 .

Les équations (*équation 1*) ont été principalement résolues sur deux types de domaines spatiaux. Le premier est un domaine bidimensionnel de taille $[4 \times 4]$, permettant d'étudier la formation de motifs dans un espace à deux dimensions. Le second est un domaine de taille $[0, 2 \times 25]$, dont la faible largeur contraint fortement les variations selon une direction et permet ainsi d'étudier le système dans une géométrie quasi unidimensionnelle.

La répartition initiale des cellules peut être définie de deux façons : soit par une distribution aléatoire générée indépendamment à chaque simulation, soit par une distribution aléatoire fixe utilisée pour l'ensemble des simulations. Cette seconde option permet de comparer directement différentes conditions en limitant l'influence des variations liées aux conditions initiales.

À l'issue de chaque simulation, les fonctions développées permettent d'enregistrer une image représentant la densité cellulaire finale ainsi qu'un fichier MATLAB au format (.mat). Ce fichier contient notamment les coordonnées spatiales (X) et (Y), ainsi que la matrice correspondant à la densité cellulaire ($n(x,y)$). Les données peuvent ainsi être utilisées ultérieurement pour reconstruire les images et réaliser des analyses quantitatives.

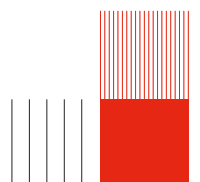
Enfin, des scripts MATLAB supplémentaires ont été développés afin d'automatiser l'exécution d'un grand nombre de simulations. Ils permettent notamment d'explorer systématiquement l'influence de certains paramètres, par exemple en faisant varier les concentrations en nutriments et en facteurs de croissance afin de construire des diagrammes de phase, ou en étudiant l'influence de la densité cellulaire initiale sur la dynamique et la formation des motifs.

2.1.2. Analyse des données des simulations

Afin d'exploiter quantitativement les résultats des simulations, plusieurs scripts d'analyse ont été développés en Python disponibles dans l'annexe X.

À partir des fichiers MATLAB générés par les simulations, ces programmes :

1. Reconstruisent les images correspondant à l'état final du système.



2. Extraient automatiquement les paramètres de simulation contenus dans le nom des fichiers (concentrations en nutriments et facteurs de croissance, nombre initial de cellules, temps de simulation).
3. Calculent différents descripteurs spatiaux permettant de caractériser les motifs obtenus.

Pour les simulations en une et en deux dimensions, une analyse des plus proches voisins est réalisée afin d'identifier les maxima locaux de densité cellulaire. La distance entre motifs voisins est ensuite calculée, fournissant une estimation de la distance inter-patterns. L'épaisseur moyenne des patterns peut ainsi aussi être calculée. L'ensemble des résultats calculés est ensuite regroupé dans des fichiers Excel contenant les paramètres de simulation, les indicateurs quantitatifs extraits et les métadonnées associées.

Ces bases de données sont ensuite exploitées à l'aide de scripts Python dédiés afin de produire les figures, graphiques et analyses statistiques présentés dans la suite du rapport.

2.2. Matériel biologique

2.2.1. Culture cellulaire

Les expériences ont été réalisées sur la lignée cellulaire CT26 WT, une lignée murine dérivée d'un carcinome colorectal de. Cette lignée est immortalisée et présente ainsi une capacité de prolifération illimitée dans des conditions de culture adaptées.

Les cellules CT26 WT sont classées comme organisme de niveau de biosécurité 1 (BSL-1). L'ensemble des manipulations a néanmoins été réalisé sous un poste de sécurité microbiologique (PSM) de classe II, dans un laboratoire de niveau L2.

Les cellules ont été cultivées en culture adhérente bidimensionnelle (2D) dans des flasques de culture traitées pour favoriser leur adhésion.

Les cultures étaient maintenues dans un incubateur à 37 °C, sous une atmosphère humidifiée contenant 5 % de CO₂, conditions permettant de maintenir un pH physiologique du milieu de culture et d'assurer une croissance optimale des cellules.

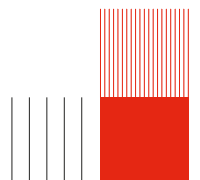
Afin de préserver les cellules dans leur phase de croissance exponentielle, des passages cellulaires dont le protocole est décrit en Annexe X, étaient réalisés tous les deux à quatre jours. Les cellules étaient passées avant d'atteindre une confluence supérieure à 80 %, seuil au-delà duquel la limitation de l'espace disponible et les interactions cellulaires peuvent modifier leur comportement biologique.

Par ailleurs, afin de limiter l'accumulation de dérives génétiques ou phénotypiques pouvant apparaître au cours des cultures prolongées, une nouvelle ampoule de cellules congelées était utilisée après environ 30 passages.

2.2.2. Milieux de culture

Le milieu de culture fournit aux cellules l'ensemble des éléments nécessaires à leur survie, à leur métabolisme et à leur prolifération. Il apporte notamment des nutriments, des acides aminés, des vitamines, des sels minéraux ainsi que des facteurs de croissance indispensables au maintien des cellules en culture.

Dans cette étude, les milieux de culture ont été préparés à partir des constituants suivants :



- **DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)** : milieu de base contenant des acides aminés, des vitamines, des sels minéraux et du glucose. Dans le cadre de ce travail, le DMEM est considéré comme représentant l'ensemble des nutriments disponibles pour les cellules.
- **FBS (Fetal Bovine Serum)** : sérum de veau fœtal riche en protéines, hormones, facteurs de croissance et autres molécules favorisant la survie et la prolifération cellulaire. Dans notre modèle, le FBS est assimilé à la source des facteurs de croissance.
- **DPBS (Dulbecco's Phosphate Buffered Saline)** : solution saline tamponnée possédant un pH et une osmolarité compatibles avec les cellules. Elle est utilisée comme solution de dilution afin d'ajuster la composition des milieux de culture.
- **Antibiotiques (Penicillin/Streptomycin)** : ajoutés afin de prévenir le développement d'éventuelles contaminations bactériennes susceptibles d'altérer les cultures cellulaires.

Deux types de milieux ont été utilisés au cours de ce stage.

Le premier est un milieu de croissance standard (Growth Medium, GM), correspondant aux conditions classiques de culture des cellules CT26. Ce milieu est riche en nutriments et en facteurs de croissance et favorise une prolifération optimale.

Le second est un milieu de croissance réduit (Reduced Growth Medium, RGM), dont la composition peut être modulée indépendamment en nutriments et en facteurs de croissance. Deux paramètres adimensionnels permettent de définir sa composition :

- $\mu \in [0,1]$ représente la fraction de DMEM présente dans le milieu. La valeur $\mu = 1$ correspond à un milieu contenant 90 % de DMEM.
- $G \in [0,1]$ représente la fraction de FBS. La valeur $G = 1$ correspond à un milieu contenant 10 % de FBS.

Cette notation normalisée et adimensionnelle de μ et G permet d'avoir une valeur cohérente entre les simulations et les expériences. Le volume restant est complété par du DPBS, tandis que la concentration en antibiotiques est maintenue constante à 1 % dans tous les milieux.

Composant	GM	RGM
DMEM	89 %	90 μ %
FBS	10 %	10G %
DPBS	0 %	(100 - 90 μ - 10G - 1) %
Antibiotiques	1 %	1 %

Tableau 1 : Composition des milieux de culture GM et RGM en fonction des paramètres μ et G .

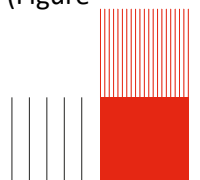
2.3. Mise en place des protocoles expérimentaux

2.3.1. Choix des dispositifs expérimentaux

Les expériences devaient permettre le suivi de cultures cellulaires pendant plusieurs semaines dans des milieux appauvris en nutriments et en facteurs de croissance. Le choix du dispositif expérimental devait ainsi répondre à plusieurs contraintes : limiter les risques de contamination, réduire l'évaporation du milieu de culture, permettre des changements de milieu réguliers et faciliter l'observation répétée des cellules au microscope.

Culture bidimensionnelle (2D)

Les expériences en deux dimensions ont été réalisées dans des plaques de culture à 24 puits (Figure 2).



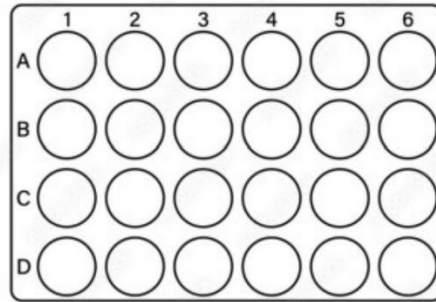


Figure 2 : Schéma d'une plaque de culture à 24 puits utilisée pour les expériences bidimensionnelles.

Ce support présente plusieurs avantages. Il permet d'étudier simultanément différentes conditions expérimentales sur une même plaque, tout en limitant les risques de contamination grâce à des puits indépendants. Les surfaces des puits sont traitées afin de favoriser l'adhérence des cellules, ce qui garantit une croissance homogène de la culture. Enfin, les plaques 24 puits constituent un standard en culture cellulaire et sont parfaitement adaptées à l'acquisition d'images au microscope inversé.

Culture quasi unidimensionnelle (1D)

La mise en place d'un environnement quasi unidimensionnel est plus complexe. Le dispositif doit permettre de confiner les cellules dans une géométrie étroite tout en assurant leur adhésion, le renouvellement du milieu de culture et l'observation au microscope.

L'utilisation d'un faible volume de milieu rend également ces cultures particulièrement sensibles à l'évaporation. Il était donc nécessaire de développer un dispositif limitant ce phénomène tout en restant simple d'utilisation.

Dans ce but, une puce microstructurée en PDMS a été développée au cours du stage. Le protocole complet de fabrication est présenté en annexe.

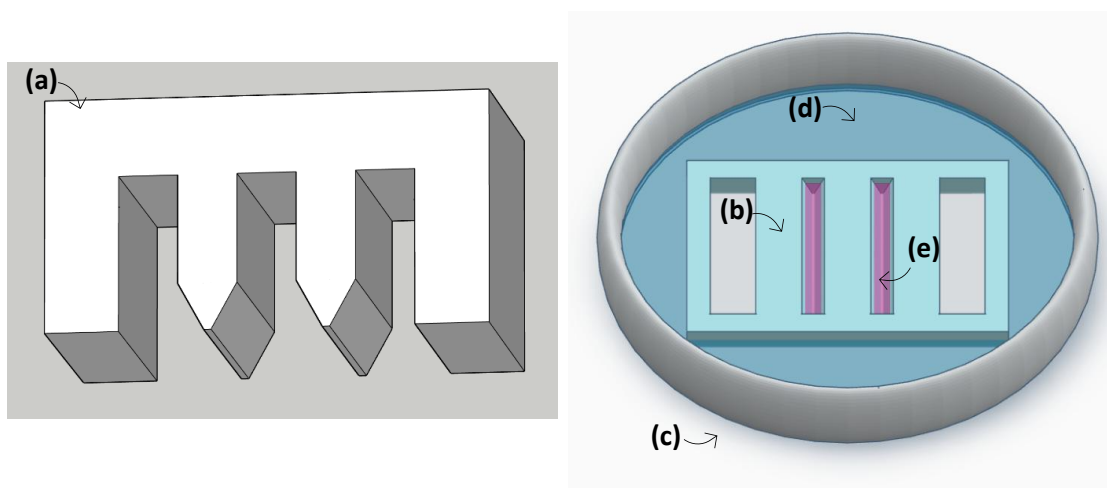
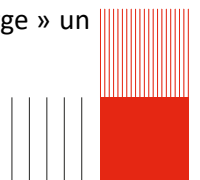


Figure 3: Dispositif expérimental pour les cultures quasi unidimensionnelles : vue 3D du moule imprimé en PETG (a) et schéma de la puce en PDMS intégrée dans une boîte de Petri (b-e).

- **Moule en PETG :** Le moule (Figure 3a) a été conçu à l'aide du logiciel SketchUp puis fabriqué par impression 3D en PETG. Il permet d'effectuer le moulage du PDMS et de créer la géométrie des canaux. Ce moule a pu être réalisé grâce au matériel mis à disposition à « la forge » un service d'assemblage présent dans le laboratoire (Annexe X).



- **Puce en PDMS** : Le polydiméthylsiloxane (PDMS) (*Figure 3b*) est coulé sur le moule afin d'obtenir la puce finale. Ce matériau est largement utilisé en microfluidique en raison de sa biocompatibilité, de sa transparence optique et de sa facilité de mise en forme. Les cellules n'adhèrent pas spontanément au PDMS (Annexe X), elles restent confinées sur le fond de la boîte de Pétri où elles peuvent se développer.
- **Support de culture** : La puce est déposée sur une boîte de Pétri (*Figure 3c*) dont le fond constitue la surface d'adhérence des cellules. Les canaux présentent une longueur de 18 mm pour une largeur de 500 μm ou 1 mm, selon les expériences réalisées. La boîte de Pétri une fois refermée permet d'éviter les contaminations avec l'extérieur.
- **Bords évasés** : Les extrémités des canaux sont volontairement évasées. Cette géométrie facilite à la fois l'impression 3D du moule et les changements de milieu (*Figure 3e*) qui nécessitent une manipulation à l'aide d'une micropipette.
- **Limitation de l'évaporation** : Afin de limiter l'évaporation du faible volume de milieu contenu dans les canaux, du DPBS (*Figure 3d*) est ajouté autour de la puce en PDMS. Cette réserve liquide maintient une atmosphère localement saturée en humidité et réduit ainsi les pertes par évaporation au cours des expériences de longue durée.

2.3.2. Déroulement des expériences

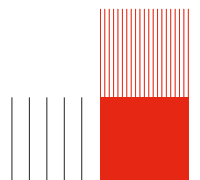
Le déroulement des expériences suit la trame suivante :

- **Ensemencement des cellules** : vingt-quatre heures avant le début de chaque expérience, les cellules sontensemencées dans leur support de culture (plaque 24 puits ou puce en PDMS). Le protocole expérimental est décrit dans l'annexe X. Après un passage cellulaire, le nombre de cellules nécessaire à chaque condition expérimentale est prélevé puis déposé dans le dispositif contenant du Growth Medium (GM). Le volume de milieu et le nombre de cellules dépendent du protocole expérimental considéré.
Cette étape permet aux cellules d'adhérer correctement au support avant leur mise en conditions expérimentales. Une attention particulière doit être portée à la répartition homogène des cellules lors de l'ensemencement. Les cultures sont ensuite placées dans un incubateur à 37 °C sous 5 % de CO_2 .
- **Passage au milieu appauvri** : après 24 heures, le milieu de culture est remplacé par le milieu expérimental (Reduced Growth Medium, RGM). Avant l'ajout du nouveau milieu, les cellules sont rincées au DPBS afin d'éliminer les résidus de l'ancien milieu.
- **Renouvellement du milieu** : le milieu est renouvelé environ toutes les 56 heures, soit trois fois par semaine (lundi matin, mercredi midi et vendredi soir). Les cellules restent en incubation entre deux manipulations. Afin d'éliminer les débris cellulaires et poussières accumulés au cours de la culture, un lavage au DPBS est réalisé une fois par semaine.

2.3.3. Acquisition des images

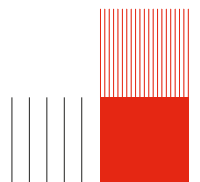
Les observations microscopiques sont réalisées à chaque renouvellement du milieu, soit environ toutes les 56 heures.

Les images sont acquises à l'aide d'un microscope inversé XXXX, équipé d'un objectif à contraste de phase (PL1). L'acquisition est pilotée à l'aide de Micro-Manager, tandis que ImageJ/Fiji est utilisé pour le traitement des images.



- **Cultures 2D** : Pour les plaques 24 puits, les acquisitions sont automatisées grâce à la fonction Multi-D Acquisition de Micro-Manager. Les images sont systématiquement prises aux mêmes coordonnées afin de suivre l'évolution d'une même population cellulaire au cours du temps.
- **Cultures 1D** : Les puces en PDMS étant plus longues que le champ observable au microscope, plusieurs images successives sont acquises selon une grille prédéfinie. Ces images sont ensuite assemblées automatiquement à l'aide du plugin Grid/Collection Stitching de Fiji [5]. Le protocole détaillé est présenté en annexe.
- **Traitement des images** : Une macro a été développée sous FIGI (annexe X) pour réaliser automatiquement le traitement des images. Cette macro comprend : la mise à l'échelle des images, l'ajustement de la luminosité et du contraste et l'enregistrement des images finales au format JPEG et dans le bon dossier.

2.3.4. Analyse des données expérimentales



3. Résultats

3.1. Résultats des simulations

3.1.1. Influence de la dimension du domaine de simulation

Les simulations numériques ont été réalisées sur deux types de domaines spatiaux :

- Un domaine bidimensionnel de taille 4×4 , permettant de reproduire les expériences réalisées dans les plaques de culture.
- Un domaine très allongé de taille $0,2 \times 25$, assimilable à un système unidimensionnel.

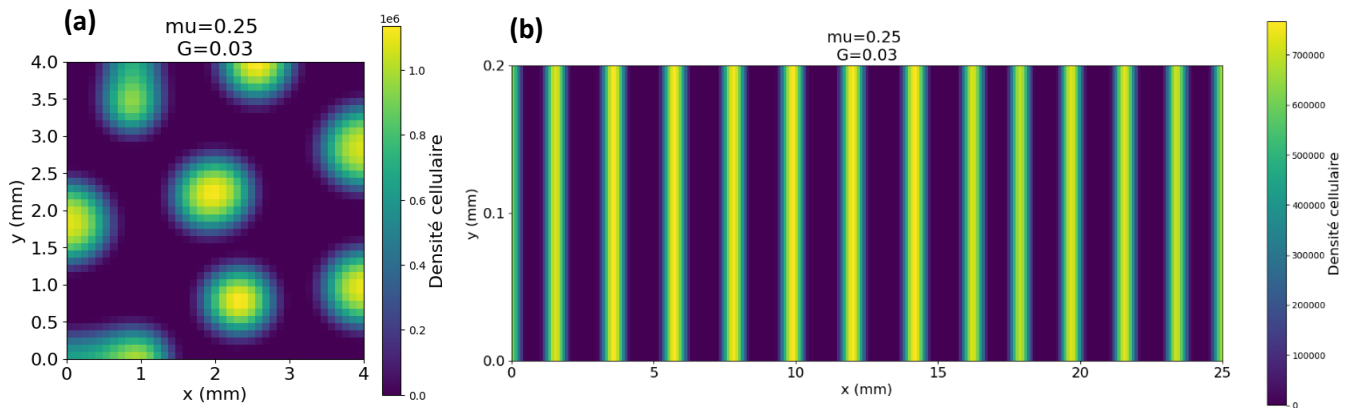


Figure 4: Comparaison des motifs obtenus par simulation dans un domaine bidimensionnel (4×4) (a) et dans un domaine quasi unidimensionnel ($0,2 \times 25$) (b) pour une même condition en nutriments et facteurs de croissance ($\mu = 0,25$; $G = 0,025$).

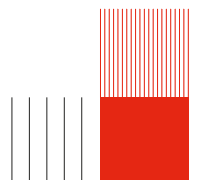
Dans le premier cas (Figure 4a), les motifs apparaissent sous la forme d'amas cellulaires localisés, séparés par des régions de faible densité, voire de disparition complète des cellules.

Dans le second cas (Figure 4b), la faible largeur du domaine empêche toute variation selon l'axe transversal (y). Les structures ne peuvent donc évoluer que suivant l'axe longitudinal (x). Les motifs prennent alors la forme d'une succession de rayures régulièrement espacés, correspondant à une alternance de zones de forte et de faible densité cellulaire. Cette géométrie simplifiée facilite l'analyse quantitative des motifs. En effet, il devient possible de mesurer directement la distance entre deux maxima successifs (longueur d'onde spatiale), la largeur des pics et leur régularité de leur espacement le long du domaine.

Ces grandeurs sont caractéristiques des instabilités de Turing. En particulier, la théorie prédit qu'après une phase transitoire, le système sélectionne une longueur d'onde spatiale dominante conduisant à une structure périodique présentant un espacement quasi constant entre le maxima de concentration. Les simulations réalisées en une dimension constituent ainsi un outil particulièrement adapté pour vérifier la périodicité des motifs et comparer quantitativement les simulations aux observations expérimentales.

3.1.2. Influence de la concentration en facteur de croissances et en nutriments

Lorsque les simulations sont poursuivies jusqu'à l'obtention d'un état stationnaire, trois comportements distincts sont observés (Figure 1) : une prolifération homogène de la population cellulaire, une disparition progressive des cellules, l'apparition de motifs spatiaux.



En faisant varier systématiquement les concentrations initiales en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G), il est possible d'associer à chaque couple de paramètres l'un de ces trois comportements et de construire un diagramme de phase (Figure X).

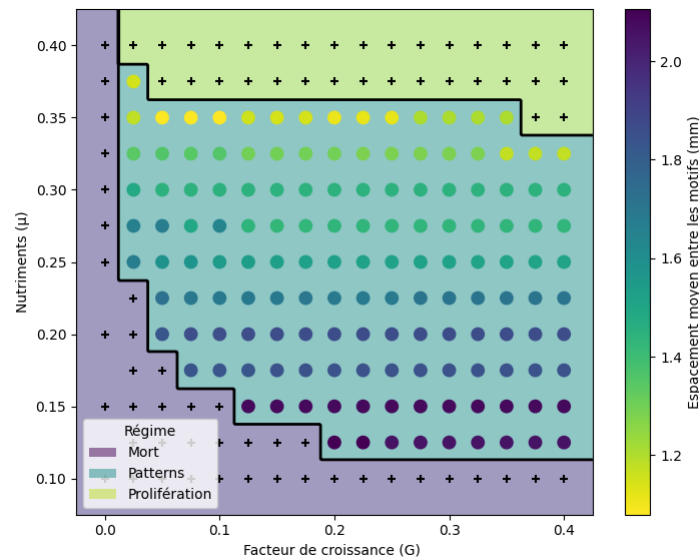


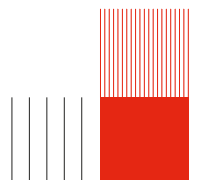
Figure 5 : Diagramme de phase des simulations bidimensionnelles en fonction des concentrations initiales en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G) (temps de simulation : 300 000 h ; densité cellulaire initiale : 1562 cellules·mm⁻²).

Les simulations montrent que les motifs apparaissent uniquement dans une région intermédiaire située entre les domaines de prolifération homogène et de mort cellulaire. Cette région correspond à un régime d'homéostasie limitée par les ressources, où la prolifération est suffisante pour maintenir la population mais insuffisante pour permettre une croissance homogène.

Le diagramme de phase met également en évidence une évolution progressive de la morphologie des motifs lorsque les concentrations en nutriments et en facteurs de croissance varient. Leur taille, leur densité et leur espacement évoluent au sein de la zone de formation des patterns (Annexe X).

Afin de quantifier cette évolution, la distance moyenne entre motifs a été calculée à l'aide d'un algorithme de recherche des premiers voisins (Figure X, Annexe X). Les simulations montrent que cette distance dépend de la concentration en nutriments : lorsque la quantité de nutriments augmente, les motifs deviennent plus nombreux et leur espacement moyen diminue. À l'inverse, une diminution de la concentration en nutriments conduit à des motifs plus espacés. Pour les conditions où les amas restent suffisamment isolés, leur diamètre moyen a également été mesuré manuellement et exploité avec le programme présenté dans l'annexe X. Ces mesures ont été réalisées sur la concentration : $\mu = 0,25$; $G = 0,03$, on obtient alors un diamètre moyen des motifs de 1.06 mm.

Des simulations ont également été réalisées dans un domaine quasi unidimensionnel (Figure 4) pour un temps de simulation et une quantité cellulaire similaire à ceux de la figure 3. Les trois régimes précédemment décrits (mort, prolifération homogène et formation de motifs) sont également retrouvés.



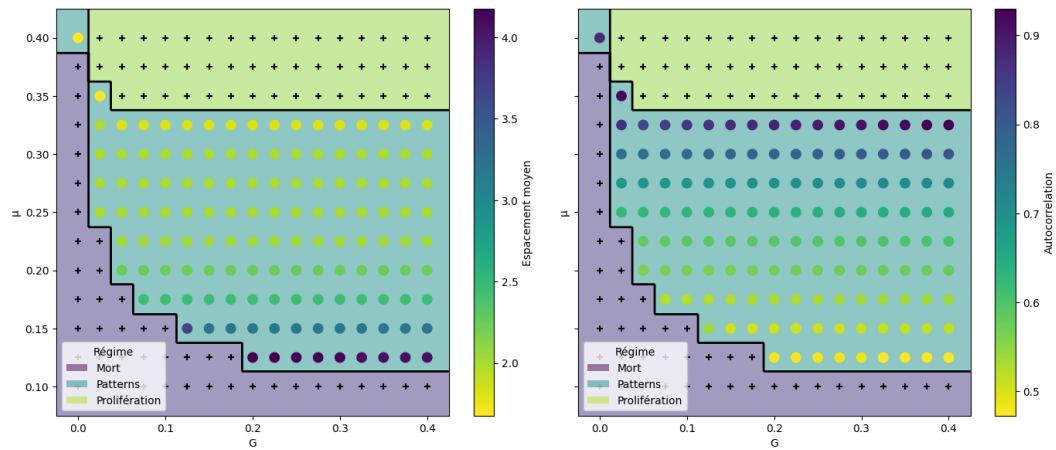


Figure 6 : Diagramme de phase des simulations quasi unidimensionnelles en fonction des concentrations initiales en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G) (temps de simulation : 300 000 h ; densité cellulaire initiale : 1562 cellules·mm⁻²).

Comme expliqué précédemment, les simulations 1D permettent de mesurer facilement la largeur des pics et leur espacement. On trouve également qu'une augmentation de la concentration en nutriments conduit à des motifs plus rapprochés, et également que leur largeur est plus importante. Tandis que l'augmentation des facteurs de croissances n'influencent peu les caractéristiques des motifs. Ce comportement peut s'observer sur l'annexe X qui représente l'évolution de la densité cellulaire dans l'espace lors de l'augmentation de nutriments pour un facteur de croissance fixé (Annexe X(a)) et l'évolution lors de l'augmentation des facteurs de croissances pour une quantité de nutriment fixée (Annexe X(b)).

3.1.3. Influence de la cinétique

La formation des motifs s'effectue selon plusieurs régimes temporels. Dans un premier temps, la densité cellulaire reste relativement homogène dans l'espace. Cette phase correspond à la phase de formation. Elle est suivie d'une phase de transition, au cours de laquelle des hétérogénéités spatiales apparaissent progressivement et une longueur d'onde dominante est sélectionnée. Enfin, le système atteint un régime stationnaire, dans lequel la structure spatiale des motifs devient stable et leurs caractéristiques évoluent peu au cours du temps.

La Figure 7 représente l'évolution de la densité cellulaire au cours du temps pour une condition donnée. Dans cet exemple, la phase initiale s'étend approximativement de $t=0$ à $t=8\,000$ h. Une phase de transition est ensuite observée entre 8 000 h et 200 000 h, avant d'atteindre progressivement un régime stationnaire.

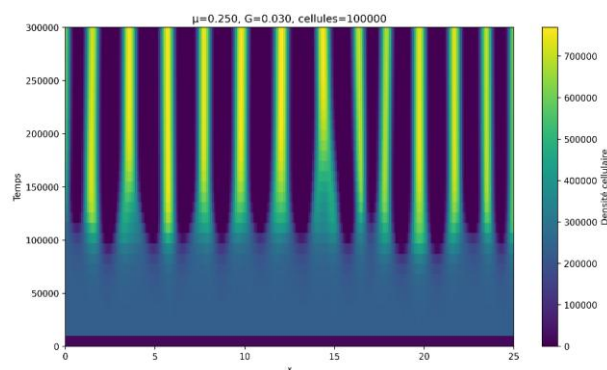
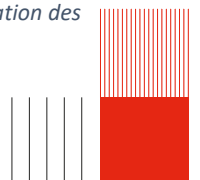


Figure 7: Évolution temporelle de la densité cellulaire illustrant les phases de formation, de transition et de stabilisation des motifs.



La durée de formation des motifs dépend cependant des paramètres du système. Lorsque la concentration en nutriments augmente, le temps nécessaire à l'apparition et à la stabilisation des motifs augmente également (Annexe X(a)). Une tendance similaire est observée lorsque la concentration en facteurs de croissance augmente, bien que l'effet soit moins marqué (Annexe X(b)). Ainsi, les conditions correspondant à des ressources plus abondantes peuvent présenter une phase de formation beaucoup plus longue avant l'apparition d'une structure spatiale stable.

Cette dépendance temporelle a une conséquence importante sur la construction du diagramme de phase. En effet, la classification d'une condition en « prolifération » ou « formation de motifs » dépend du temps auquel la simulation est observée. La Figure X compare les diagrammes de phase obtenus pour trois temps de simulation différents : 40 000h (a), 100 000h (b) et 300 000h (c).

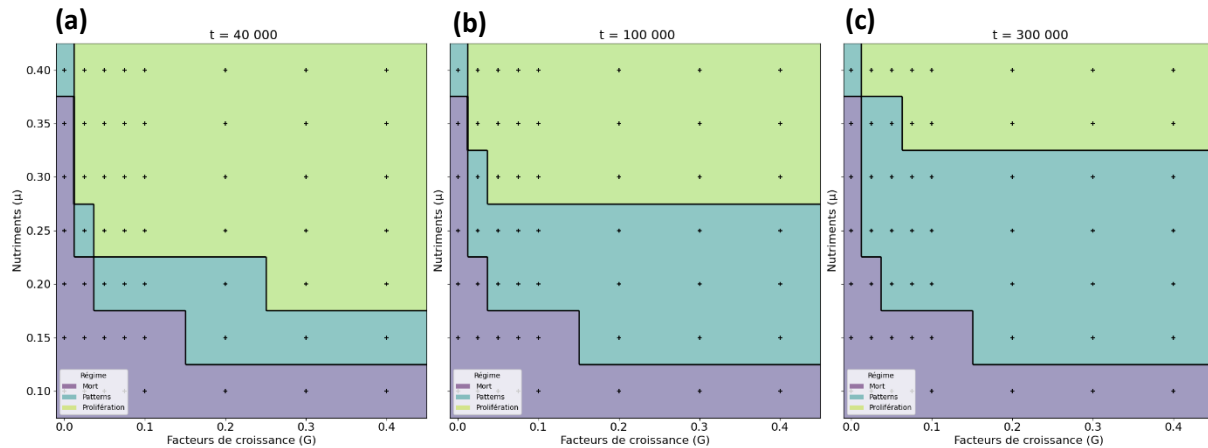


Figure 8 : Influence du temps de simulation sur le diagramme de phase : $t = 40\,000\text{ h}$ (a), $t = 100\,000\text{ h}$ (b) et $t = 300\,000\text{ h}$ (c).

Pour les faibles concentrations en nutriments et en facteurs de croissance, la dynamique est suffisamment rapide pour que l'état final soit déjà atteint aux trois temps considérés. En revanche, pour les concentrations élevées en ressources, la formation des motifs est plus lente. Ces conditions peuvent donc apparaître comme un régime de prolifération homogène lorsque la simulation est arrêtée prématurément, alors que des motifs apparaissent lorsque la simulation est poursuivie plus longtemps.

L'augmentation du temps de simulation entraîne ainsi un déplacement de la frontière entre les régimes de prolifération homogène et de formation de motifs vers des concentrations plus élevées en ressources. En revanche, la frontière associée à la mort cellulaire reste inchangée. Ce résultat montre que la classification du régime de croissance doit tenir compte de la cinétique du système et que le temps de simulation constitue un paramètre important pour déterminer le diagramme de phase.

Remarque. Le diagramme de phase présenté dans la section 3.1.2, obtenu avec un temps de simulation de 300 000h qui est un temps relativement long, mais ne doit pas être interprété comme un diagramme de phase pour un temps infini. Dans les zones à fort nutriments et facteurs de croissance les patterns les patterns sont encore en régime de formation, et n'ont pas atteint de régime stationnaire.

3.1.4. Influence de la quantité cellulaire initiale

La densité cellulaire initiale constitue également un paramètre important du modèle. Afin d'étudier son influence, des simulations ont été réalisées pour différentes quantités de cellules initiales : 2500 (proche des conditions expérimentales), 8000 et 25 000 cellules. Pour chacune de ces valeurs, un

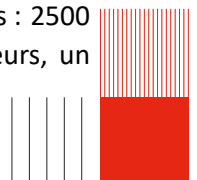


diagramme de phase a été construit en faisant varier les concentrations initiales en nutriments et en facteurs de croissance (Figure 9).

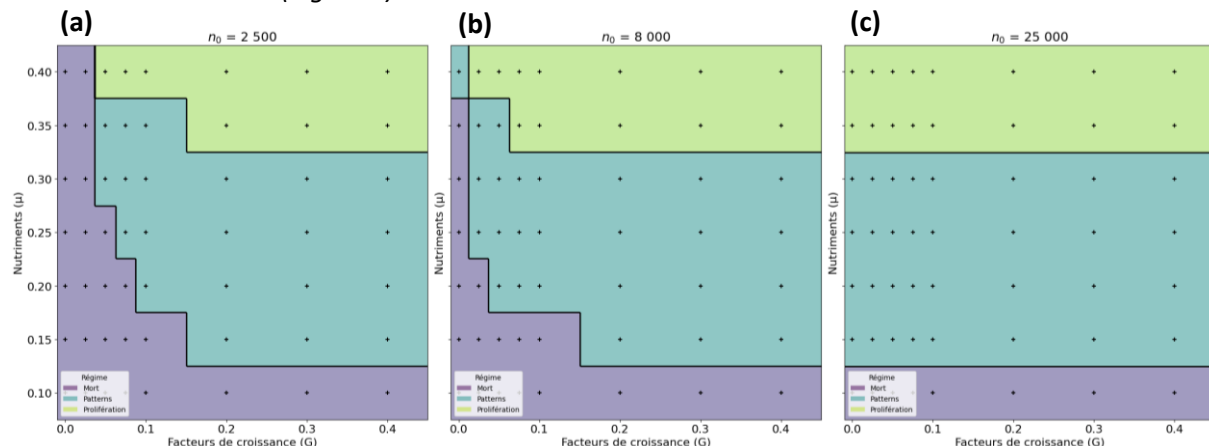


Figure 9 : Influence de la densité cellulaire initiale sur le diagramme de phase : $n_0 = 2\,500$ cellules (a), $n_0 = 8\,000$ cellules (b) et $n_0 = 25\,000$ cellules (c).

Une augmentation de la densité cellulaire initiale modifie en particulier la frontière associée à la mort cellulaire. Dans le modèle, les cellules produisent elles-mêmes des facteurs de croissance, avec un terme de production proportionnel à la densité cellulaire. Une population initiale plus importante peut donc générer une quantité plus importante de facteurs de croissance dans le milieu. Cette production endogène permet aux cellules de maintenir leur prolifération ou leur survie dans des conditions où une population initialement plus faible ne pourrait pas se maintenir.

Ainsi, lorsque n_0 augmente, la région correspondant à la mort cellulaire se réduit et la frontière entre mort et survie se déplace vers des concentrations plus faibles en facteurs de croissance. Pour les densités cellulaires les plus élevées, la production de facteurs de croissance devient suffisamment importante pour que la survie des cellules dépende moins de la quantité initialement apportée dans le milieu. Dans ces conditions, l'influence de sur le régime obtenu devient donc moins marquée.

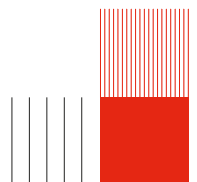
La densité cellulaire initiale influence également la cinétique de formation des motifs. Pour une même combinaison de nutriments et de facteurs de croissance, le temps nécessaire à l'apparition des motifs varie avec n_0 . Les simulations présentées en Annexe X(c) montrent notamment que l'augmentation de la densité cellulaire initiale s'accompagne d'un allongement du temps nécessaire à la formation et à la stabilisation des motifs.

3.1.5. Influence de la répartition cellulaire initiale

Variabilités dues à la population initiale

Une question importante est de savoir si la répartition initiale des cellules influence la distance séparant les motifs formés à l'équilibre. En effet, les simulations sont initialisées à partir d'une distribution aléatoire des cellules, qui pourrait potentiellement modifier la position ou l'espacement des patterns.

Pour étudier cette influence, 20 simulations unidimensionnelles ont été réalisées pour un même jeu de paramètres (μ, G) , en ne modifiant que la répartition cellulaire initiale. Chaque simulation est ainsi initialisée avec une distribution aléatoire différente, tandis que tous les autres paramètres sont conservés identiques.



À l'issue de chaque simulation, la distance moyenne entre motifs et l'épaisseur moyenne des motifs est calculée. La Figure 10 représente, pour chaque condition expérimentale, la moyenne de ces distances. La taille des cercles est proportionnelle à l'écart-type obtenu entre les différentes répétitions, ce qui permet de visualiser la variabilité induite par les conditions initiales.

Les résultats (Figure 10) montrent que la variabilité, de l'espacement moyen des motifs, entre les répétitions augmente lorsque la concentration en nutriments diminue. Cette dispersion plus importante est cohérente avec les prédictions théoriques du modèle [3] : dans cette région du diagramme de phase, le système est proche de la limite d'apparition des motifs, où plusieurs modes spatiaux peuvent entrer en compétition avant la sélection de la longueur d'onde dominante. Tandis que l'écart de la variabilité sur l'épaisseur des motifs n'est pas impacté par la répartition cellulaire initiale.

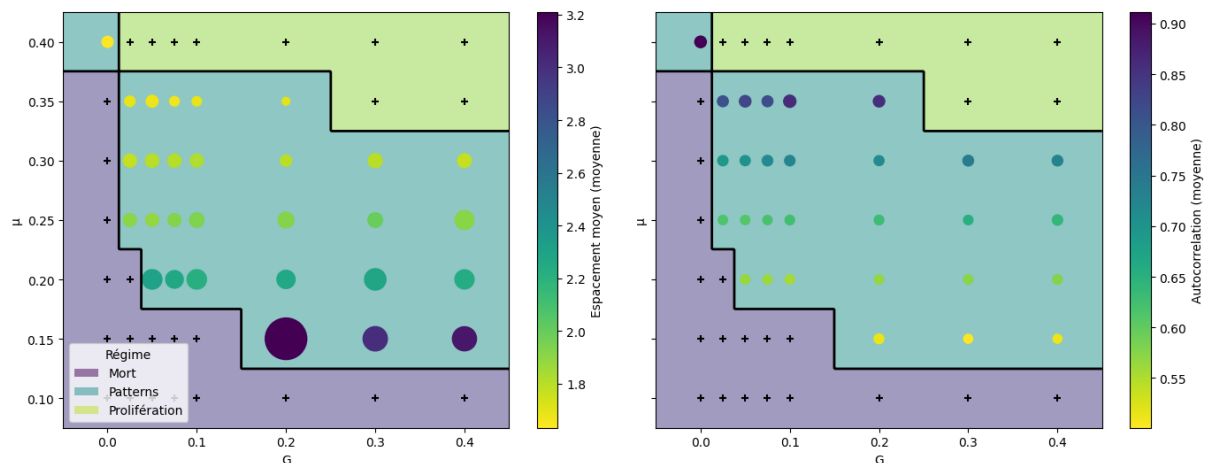


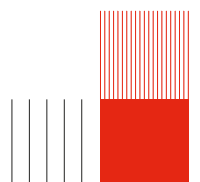
Figure 10 : Influence des conditions initiales sur les caractéristiques spatiales des motifs. Les couleurs représentent l'espacement moyen ou l'épaisseur moyenne des motifs ; la taille des marqueurs indique la variabilité observée sur 20 simulations indépendantes.

Réversibilité des patterns

Une question complémentaire concerne la réversibilité des motifs : que devient une population ayant formé des patterns lorsque les conditions environnementales sont modifiées ? Cela permettrait de déterminer si les patterns constituent uniquement une réponse instantanée aux conditions de culture, ou s'ils correspondent à une organisation cellulaire permettant aux cellules de maintenir leur survie lorsque les ressources deviennent plus limitées.

Pour étudier cette question, le programme MATLAB (Annexe X) a été modifié afin de réaliser des simulations en deux étapes. Dans une première phase, le système est simulé pendant $t=300000$ h dans une condition initiale donnée. La seconde phase débute ensuite à partir de la configuration cellulaire obtenue à la fin de la première phase, mais avec de nouvelles concentrations en nutriments et/ou en facteurs de croissance.

La Figure X présente les résultats obtenus. La première colonne correspond à l'état obtenu à l'issue de la phase 1. Pour une concentration en facteurs de croissance fixée à $G=0,03$, l'augmentation de la concentration en nutriments μ permet d'observer successivement les trois régimes prédits par le modèle : mort cellulaire, formation de patterns et prolifération homogène. À partir de chacun de ces états, différentes concentrations en nutriments sont ensuite imposées au cours de la phase 2.



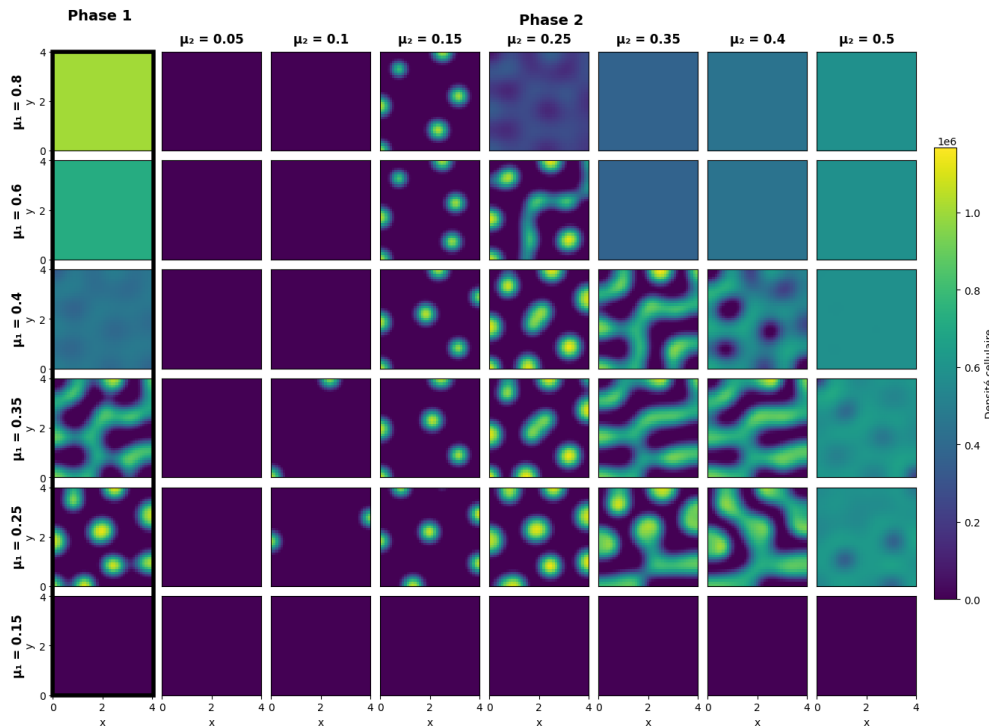


Figure 11 : Réversibilité des motifs après modification des ressources. La première colonne correspond à l'état obtenu après une phase initiale de simulation ($G = 0,03$). Les colonnes suivantes montrent l'évolution du système après changement de la concentration en nutriments, mettant en évidence l'influence de l'état initial sur la dynamique finale.

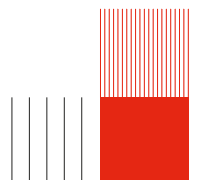
Lorsque la population est initialement dans un état de mort cellulaire, aucune reprise de la population n'est observée après modification des concentrations. Une fois la population disparue, le système ne peut donc pas revenir vers un état de prolifération ou de patterns.

Le comportement est différent lorsque la population a préalablement formé des patterns. Dans ce cas, des motifs persistent ou apparaissent après le changement de conditions, y compris pour des concentrations en nutriments qui conduiraient à la mort cellulaire lorsqu'elles sont appliquées dès le début de la simulation ($\mu=0,10$ et $\mu=0,15$). Inversement, une configuration initialement organisée en patterns peut également conduire à la formation de motifs lorsque les nouvelles conditions auraient conduit à une prolifération homogène si elles avaient été appliquées dès le départ, par exemple pour $\mu=0,40$.

Ces résultats suggèrent que l'histoire de la population et son organisation spatiale influencent son comportement ultérieur. Les patterns pourraient ainsi constituer une configuration spatiale permettant aux cellules de maintenir leur survie dans des conditions de ressources plus défavorables que celles permettant leur survie lorsqu'elles sont initialement homogènes.

Les populations initialement en prolifération homogène peuvent également former des patterns lorsque les ressources sont ensuite fortement diminuées, par exemple pour $\mu=0,15$.

Enfin, on observe que l'augmentation de la concentration en nutriments au cours de la phase 1 conduit à une augmentation de la densité cellulaire dans le régime de prolifération. Cette densité initiale plus importante influence ensuite la réponse du système lors du changement de milieu. Les patterns apparaissent alors dans un domaine de conditions plus restreint. Ce résultat pourrait notamment être lié à l'effet de la densité cellulaire initiale sur la dynamique de formation des motifs, déjà observé précédemment.



En résumé, ces simulations montrent que le régime obtenu après une modification des conditions ne dépend pas uniquement des nouvelles concentrations en nutriments, mais également de l'état spatial atteint par la population avant le changement de milieu. Cela met en évidence une forme de dépendance à l'histoire du système (« mémoire » du système) et suggère que les patterns peuvent correspondre à une configuration particulièrement robuste face aux variations de l'environnement.

3.2. Résultats des expériences

Différents régimes observés

3.2.1. Mesures caractéristiques des motifs

Des mesures de la taille et de l'espacement des motifs ont été réalisées sur des motifs obtenus pour la concentration $\mu = 0,3$; $G = 0,03$ (figure 12). Les motifs ont été marqués manuellement à l'aide du logiciel ImageJ et le traitement de ces mesures a été réalisé via un programme (Annexe X). On obtient alors un espacement moyen de 332 micromètres et un diamètre moyen de 194 micromètres.

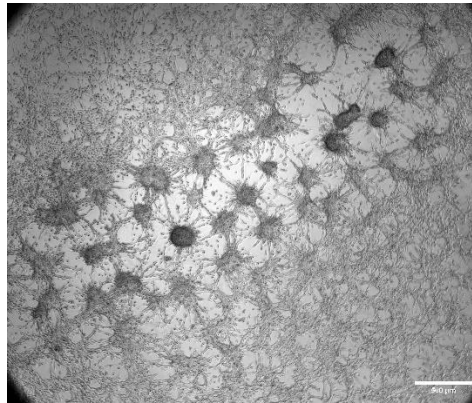


Figure 12 : Image des motifs obtenus pour la concentration initiale ($\mu = 0,3$; $G = 0,03$), lors que l'expérience X (Annexe X).

Diagramme de phase + cinétique de formation

Réversibilité ?

1D

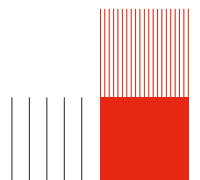
Discussions

Temps dans les simulations pas réalistes

Ne prend pas en compte la phénoménologie des cellules (confluence)

FBS

Patterns qui apparaissent et disparaissent



Perspectives

Flux Matheo

Compter le nombre de cellules

Changement vitesse de diffusion vérifier turing.

Conclusion

Question ??

Densité cellulaire comme unité de graphe ? couleur représente une densité par pixel ?

Facteur de croissance nutriments comment on connait leur vitesse de diffusions

ADVECTION dans notre cas ?

BiblioGraphie :

- [1] A. M. Turing, « The chemical basis of morphogenesis », *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.*, vol. 237, n° 641, p. 37-72, août 1952, doi: 10.1098/rstb.1952.0012.
- [2] C. A. Klausmeier, « Regular and Irregular Patterns in Semiarid Vegetation », *Science*, vol. 284, n° 5421, p. 1826-1828, 1999.
- [3] C. Soresina, A. B. D'Agostini, G. Cappello, et S. Pezzuto, « Starvation-driven cells patterning: integrating lab experiments and a mathematical model ».
- [4] M. Augé-Courtoi, « Tissue Growth and Homeostasis in Limited Resources Conditions ».
- [5] S. Preibisch, S. Saalfeld, et P. Tomancak, « Globally optimal stitching of tiled 3D microscopic image acquisitions », *Bioinformatics*, vol. 25, n° 11, p. 1463-1465, juin 2009, doi: 10.1093/bioinformatics/btp184.

Illustration :

Équation 1 : Système d'équation décrivant le modèle mathématique..... 4

Tableau 1 : Pourcentage des différents composants contenus dans du GM et dans du RGM(μ ,G)..... 9

Figure 1 : Régimes prédits par le modèle pour différentes conditions initiales : disparition de la population cellulaire (a), prolifération homogène (c) ou émergence de motifs spatiaux (b)..... 6

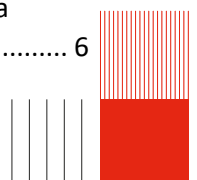
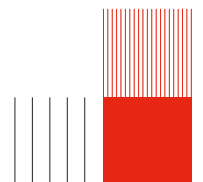


Figure 2 : Schéma d'une plaque 24 puits	10
Figure 3: Vue 3D du moule imprimé en 3D et schéma de la puce en PDMS utilisée pour les cultures quasi unidimensionnelles. (Moule en PETG (a), Puce en PDMS (b), Boite de Petri (c), DPBS (d), Milieu de culture (e)).	10
Figure 4: Résultat des simulations pour un domaine bidimensionnel (a) et pour un domaine quasi unidimensionnel (b) pour une concentration de $\mu = 0,25$; $G = 0,025$	13
Figure 5 : Diagramme de phase obtenu pour les simulations réalisées dans un domaine bidimensionnel (temps de simulation 300 000h, densité cellulaire initiale 1562/mm ²)	14
Figure 6 : Diagramme de phase obtenu pour les simulations réalisées dans un domaine quasi unidimensionnel (temps de simulation 300000 h, densité cellulaire initiale 1562/mm ²).	15
Figure 7: Evolution de la densité cellulaire en fonction du temps de simulation.	15
Figure 8 : Diagrammes de phase obtenu pour différents temps (t = 40 000h (a), t = 100 000h (b), t = 300 000h (c)).	16
Figure 9 : Diagrammes de phase obtenu pour différentes concentrations cellulaires initiales (n0 = 2500 (a), n0 = 8000 b), n0 = 25000)).	17
Figure 10 : Diagramme de phase de l'espacement et de l'épaisseur moyens des motifs sur 20 simulations, la variabilité entre les simulations est représentée par la taille des ronds.	18
Figure 11 : Influence de l'état cellulaire initial sur la réponse à une modification des ressources. La première colonne présente les états obtenus après une première phase de simulation à $G = 0.03$ pour différentes concentrations en nutriments. Les colonnes suivantes présentent l'évolution du système après modification de la concentration en nutriments.	19



Annexes :

Illustrations complémentaires :

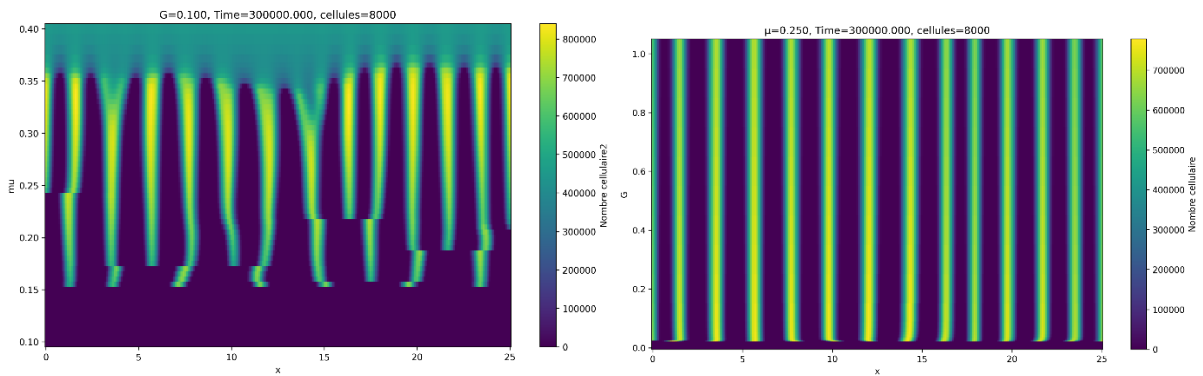


Figure X.

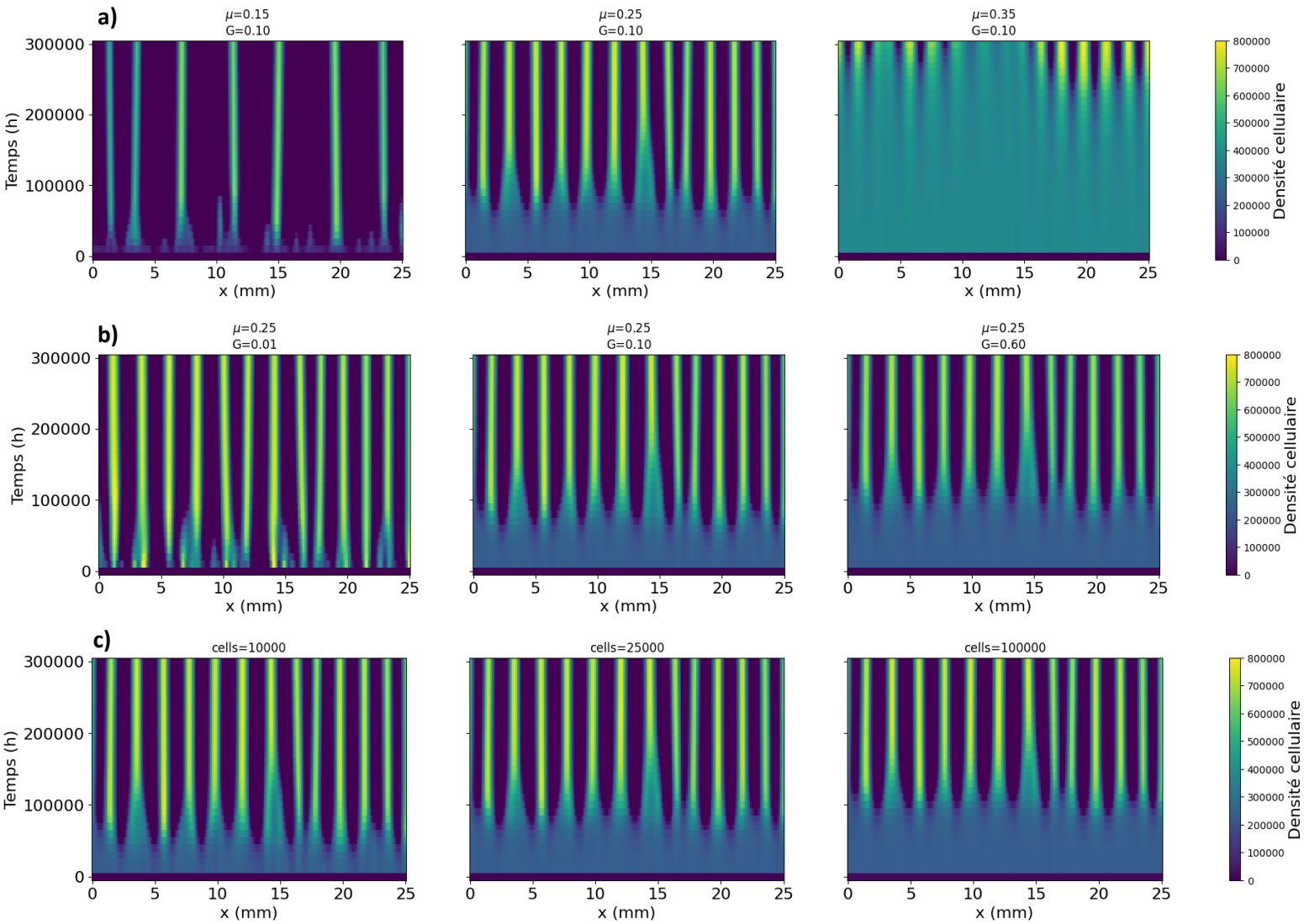
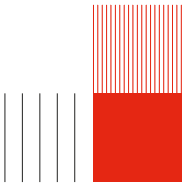


Figure X :



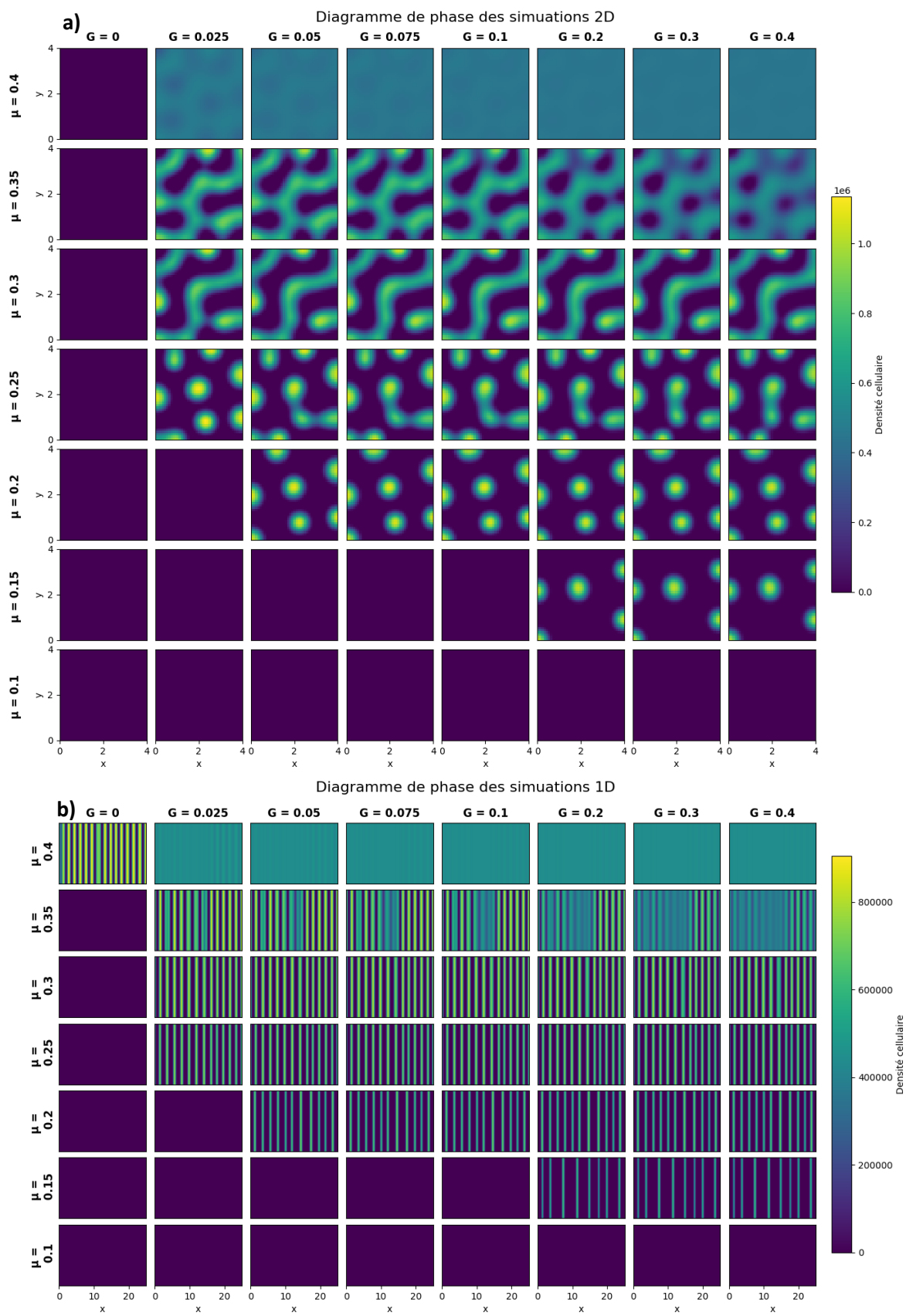
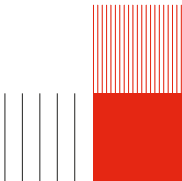


Tableau 2:s



Annexe X : QUESTIONNAIRE D'ETONNEMENT

1. Quelle(s) forme(s) d'innovation récente(s) avez-vous pu identifier dans l'entité qui vous héberge en stage ?

Le 31 janvier 2025, un nouvel atelier appelé « La Forge » a été mis en place au sein du LiPhy. Il s'agit d'un atelier mutualisé dédié à la fabrication, à l'assemblage et à la réparation. Il regroupe différents équipements permettant notamment de réaliser des assemblages mécaniques et électroniques, de fabriquer des pièces et des prototypes et d'effectuer différentes mesures.

L'atelier dispose notamment de plusieurs imprimantes 3D, ainsi que d'outils permettant de travailler et de modifier des pièces existantes. La mise en place de cet espace constitue une forme d'innovation organisationnelle et technique, puisqu'elle permet de mutualiser au sein du laboratoire des moyens de fabrication auparavant moins facilement accessibles aux différentes équipes.

2. Comment l'innovation est-elle mise en œuvre dans cette entité ? Décrivez et expliquez.

La Forge est installée dans une salle dédiée du laboratoire. Les membres du LiPhy peuvent demander à devenir utilisateurs de cet atelier. Une fois leur accès obtenu, ils peuvent utiliser les différents équipements mis à disposition.

Pour certains matériels, des formations peuvent être proposées par des utilisateurs expérimentés ou par les personnes responsables de l'équipement. Cela permet aux nouveaux utilisateurs d'apprendre à manipuler les machines dans de bonnes conditions.

Certains consommables nécessaires à l'utilisation des équipements restent toutefois à la charge des utilisateurs ou de leurs projets. C'est notamment le cas des filaments utilisés avec les imprimantes 3D.

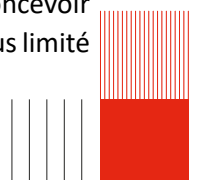
3. Par qui l'innovation est-elle mise en œuvre dans l'entité (un département, un service, un métier, une fonction...) ? Expliquez.

La Forge fonctionne comme un service interne mutualisé du laboratoire. Son fonctionnement repose sur plusieurs personnes responsables des équipements et de l'organisation de l'atelier. Ces personnes peuvent être sollicitées en cas de problème technique, de question concernant l'utilisation d'un équipement ou pour obtenir une formation.

Le fonctionnement de l'atelier repose donc à la fois sur une organisation centralisée et sur la participation des différents utilisateurs.

4. Essayez de déterminer à quelle échelle (petite, grande) l'innovation est mise en œuvre : concerne-t-elle tous les domaines et services, ou est-elle très ponctuelle ?

La Forge est accessible à l'ensemble des membres du laboratoire et peut donc potentiellement bénéficier à toutes les équipes. Son utilisation dépend cependant fortement des activités de chaque équipe. Elle est particulièrement utile aux équipes qui réalisent des expériences nécessitant de fabriquer ou d'adapter des dispositifs expérimentaux. Elle peut, par exemple, permettre de concevoir rapidement une pièce spécifique nécessaire à une expérience. Son intérêt est probablement plus limité



pour les équipes dont les activités sont principalement théoriques et qui ont moins besoin de dispositifs expérimentaux.

5. Qu'apporte cette innovation et à qui est-elle bénéfique ?

La Forge permet de répondre à un besoin fréquent en recherche expérimentale : fabriquer des équipements ou des pièces très spécifiques qui ne sont pas nécessairement disponibles dans le commerce. Par exemple, un chercheur peut avoir besoin d'un porte-échantillon adapté à un microscope ou d'une pièce permettant de maintenir un échantillon dans une configuration particulière. Ces éléments peuvent être difficiles à trouver dans le commerce et relativement coûteux lorsqu'ils sont fabriqués sur mesure. La possibilité de fabriquer directement certaines pièces, notamment grâce aux imprimantes 3D, permet donc de réduire les coûts et les délais de fabrication, tout en facilitant le développement de nouvelles expériences. La Forge permet également de modifier ou de réparer des pièces existantes grâce aux différents outils disponibles, comme les équipements d'usinage ou les outils manuels. Elle constitue ainsi un moyen de prototypage rapide particulièrement intéressant lors de la mise au point d'expériences nouvelles.

6. Comment cette innovation se situe-t-elle par rapport à la notion de développement durable et aux enjeux sociétaux actuels ?

La Forge peut contribuer à une utilisation plus durable des ressources du laboratoire. La possibilité de réparer ou de modifier des pièces permet notamment d'éviter de remplacer systématiquement du matériel lorsqu'une partie seulement est défectueuse. Un service de réparation est également proposé : du matériel ancien ou présentant un problème peut être mis à disposition afin d'être diagnostiqué et, lorsque cela est possible, réparé par des personnes compétentes.

La fabrication sur place peut également limiter certains achats de pièces neuves et réduire les délais associés à leur production et à leur transport. Toutefois, l'utilisation d'imprimantes 3D et de nouveaux matériaux génère elle-même des consommations de matière et d'énergie. L'intérêt environnemental de la Forge dépend donc de la manière dont ces équipements sont utilisés.

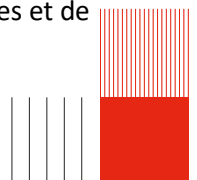
7. A l'inverse, avez-vous perçu des limites ou des réticences face à cette innovation ? A-t-elle eu des impacts négatifs ?

Je n'ai pas observé de véritable réticence vis-à-vis de la Forge. Son utilisation dépend principalement des besoins de chacun : les personnes qui n'ont pas besoin de fabriquer ou de modifier du matériel l'utilisent peu ou pas.

Une limite concerne davantage l'organisation de l'utilisation des équipements. Par exemple, certaines imprimantes 3D sont accessibles en libre-service, mais il n'existe pas toujours de système permettant de réserver facilement un créneau. Lorsque plusieurs personnes souhaitent utiliser une même machine, cela peut donc créer des difficultés d'organisation et une attente entre les différents utilisateurs. La mise en place d'un système de réservation ou d'un planning partagé pourrait ainsi améliorer l'utilisation de ces équipements.

8. Si vous étiez embauché demain dans cette entité, quelle serait la première innovation que vous introduiriez ?

Je proposerais la mise en place d'un système de mutualisation et de prêt de matériel entre les différentes équipes du laboratoire. Chaque équipe dispose de ses propres salles expérimentales et de



son propre matériel. Il arrive cependant qu'un chercheur ait besoin ponctuellement d'un équipement particulier qui existe déjà dans une autre équipe, mais dont il ignore la disponibilité et l'existence.

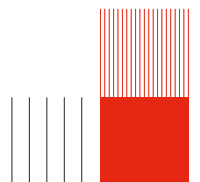
Une plateforme ou une base de données interne recensant le matériel disponible dans les différentes équipes permettrait de faciliter le partage et le prêt ponctuel d'équipements. Cela pourrait éviter certains achats de matériel pour des besoins occasionnels, tout en favorisant les échanges entre les équipes.

Cette solution serait relativement simple à mettre en place et pourrait compléter le fonctionnement de la Forge en favorisant davantage la mutualisation des ressources déjà présentes au sein du laboratoire.

Code & simulation

Lien github + explication des codes.

Traitement de données :



Cheminement derrière la création des équations :

Le modèle est initialement formulé en distinguant deux populations cellulaires.

- Les cellules quiescentes Q , qui ne possèdent pas de facteur de croissance.
- Les cellules prolifératives P , capables de se diviser.

Le nombre total de cellules est $n = P + Q$.

Les transitions entre ces deux états sont décrites par $Q + G \leftrightarrow P$. Une cellule quiescente avec un facteur de croissance devient proliférative et inversement.

Le processus de reproduction des cellules prolifératives est décrit par $P + \mu \rightarrow P + Q$. Elles consomment des nutriments pour produire de nouvelles cellules.

On peut écrire les équations suivantes :

$$(1) = \begin{cases} \partial_t Q = -mQ & - \frac{1}{\varepsilon} (k_{on}GQ - k_{off}P) & + \gamma f_1(\mu)P & + D_n \Delta_Q \\ \partial_t P = -mP & + \frac{1}{\varepsilon} (k_{on}GQ - k_{off}P) & & + D_n \Delta_P \\ \partial_t \mu = V(\mu_0 - \mu) & & - f_1(\mu)P & + D_\mu \Delta_\mu \\ \partial_t G = V(G_0 - G) & - \frac{c}{\varepsilon} (k_{on}GQ - k_{off}P) & + S(P + Q) & + D_G \Delta_G \end{cases}$$

Le terme $(k_{on}GQ - k_{off}P)$ représente les changements entre cellules quiescentes et prolifératives, k_{on} est le rythme auquel les cellules quiescentes attrapent les facteurs de croissances et k_{off} le rythme de relâchement.

On suppose que les échanges entre états prolifératif et quiescent sont beaucoup plus rapides que la prolifération, la mortalité, la diffusion et la production de facteurs de croissance. Cette hypothèse correspond à une approximation de réaction rapide.

On obtient alors $k_{on}GQ - k_{off}P = 0$ et en utilisant $n = P + Q$, on obtient $P = \frac{n h_2 G}{1 + h_2 G} = f_2(G)n$, avec $h_2 = \frac{k_{on}}{k_{off}}$.

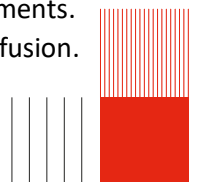
Cette relation permet d'éliminer explicitement les variables P et Q , ce qui permet d'arriver au système d'équation suivant.

$$(1) \leftrightarrow \begin{cases} \partial_t n = \partial_t (P + Q) = -mn & + \gamma f_1(\mu) f_2(G)n & + D_n \Delta_Q \\ \partial_t \mu = V(\mu_0 - \mu) & - f_1(\mu) f_2(G)n & + D_\mu \Delta_\mu \\ \partial_t G = V(G_0 - G) & + Sn & + D_G \Delta_G \end{cases}$$

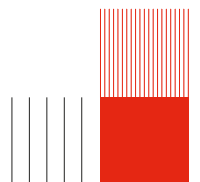
Avec $f_1(\mu) = \frac{\alpha \mu}{h_1 \mu + 1}$ et $f_2(G) = \frac{H_2 G}{h_2 \mu + 1}$

Les principales hypothèses utilisées dans ce modèle sont les suivantes :

1. Le taux de mortalité est constant et indépendant de la concentration en nutriments.
2. Les cellules quiescentes et prolifératives possèdent le même coefficient de diffusion.



9. Les facteurs de croissance sont produits par toutes les cellules.
10. La dégradation naturelle des nutriments et des facteurs de croissance est négligée.
11. Les mouvements dirigés (chimiotaxie) sont ignorés.
12. Le renouvellement périodique du milieu est modélisé par un apport continu.
13. Les transitions entre états prolifératif et quiescent sont supposées instantanées devant les autres processus biologiques.



Protocoles

A. Protocole de passage Cellulaire

Les passages cellulaires ont pour objectif de maintenir les cellules en phase de croissance et d'éviter qu'elles n'atteignent une confluence trop importante.

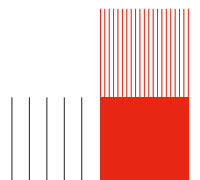
Le protocole décrit ci-dessous correspond à des flasques T-12.5. Les volumes utilisés doivent être adaptés proportionnellement pour les autres formats de culture.

Matériel

- Cellules CT26 WT
- Milieu de culture
- DPBS
- Trypsine 0,25 %
- Flasque T-25
- Compteur cellulaire Luna™
- Bain marie
- Micropipettes et cônes stériles
- Aspirateur de laboratoire

Procédure

1. Placer le milieu de culture, le DPBS et la trypsine dans un bain-marie à 37 °C jusqu'à leur mise à température.
2. Observer la culture au microscope afin de vérifier l'absence de contamination, la bonne morphologie des cellules et une confluence inférieure à 80 %.
3. Aspirer complètement le milieu de culture.
4. Rincer les cellules avec 1mL de DPBS afin d'éliminer les résidus de milieu pouvant inhiber l'action de la trypsine.
5. Aspirer le DPBS.
6. Ajouter 250 µL de trypsine à 0,25 %, répartis uniformément sur toute la surface de culture, puis incuber 3 minutes à 37 °C.
7. Vérifier au microscope le détachement des cellules. Si nécessaire, prolonger légèrement l'incubation jusqu'au détachement complet. Tapoter doucement la flasque afin de décoller les éventuels amas cellulaires.
8. Ajouter un volume* de milieu de culture au moins égal à celui de la trypsine afin de neutraliser son activité enzymatique.



9. Homogénéiser soigneusement la suspension cellulaire en effectuant plusieurs rinçages de la surface de culture à l'aide du milieu, puis une dizaine d'aspirations-refoulements afin de dissocier les agrégats cellulaires et d'obtenir une suspension homogène.
10. Prélever 15 μL de suspension cellulaire et les déposer dans une lame de comptage compatible avec le compteur cellulaire Luna™. Effectuer plusieurs mesures dans différentes zones de la lame et calculer la concentration cellulaire moyenne.
11. À partir de cette concentration, calculer le volume de suspension nécessaire pour ensemercer le nombre de cellules souhaité** dans une nouvelle flasque contenant 2,5 mL de milieu de culture frais.
12. Remettre les cellules en incubation à 37 °C sous 5 % de CO_2 .

*Ajuster le volume de milieu utilisé pour neutraliser la trypsine peut pour d'obtenir une concentration adaptée au compteur cellulaire, pour obtenir un comptage fiable, la concentration de la suspension est idéalement comprise entre 1×10^5 et 3×10^6 cellules/mL.

**Pour une flasque T-12.5, ensemercer 25 000 cellules permet un passage au bout de 72h et 50 000 un passage au bout de 48h.

B. Protocole d'ensemencement

L'ensemencement (*seeding*) consiste à déposer un nombre défini de cellules dans leur support de culture (plaque 24 puits ou puce en PDMS) afin qu'elles puissent adhérer à la surface avant le début de l'expérience.

Nous effectuons généralement cette étape 24h avant le début des expériences, cela permet aux cellules de proliférer ce qui augmente la densité cellulaire initiale, mais un ensemencement de 12h suffirait à la bonne adhérence des cellules [3].

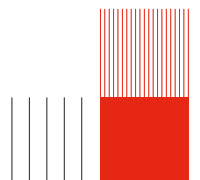
L'ensemencement est réalisé à l'issue d'un passage cellulaire et est réalisé sous un poste de sécurité microbiologique (PSM).

Matériel

- Growth Medium (GM)
- Matériel nécessaire au passage cellulaire (cf. protocole de passage)
- Flasque contenant les cellules CT26
- Falcon stérile
- Micropipettes et cônes stériles
- Plaque 24 puits ou puce en PDMS

Protocole

1. Réaliser un passage cellulaire et déterminer la concentration de la suspension à l'aide du compteur cellulaire.



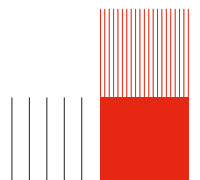
2. Calculer le volume de suspension cellulaire à prélever afin d'obtenir le nombre de cellules souhaité pour l'ensemble de l'expérience. Par exemple, pour ensemer une plaque de 24 puits avec 50 000 cellules par puits, il est nécessaire de disposer d'un total de $1,2 \times 10^6$ cellules.
3. Calculer le volume total de suspension nécessaire en fonction du support de culture (300 μ L par puits pour une plaque 24 puits, 100 μ L par canal pour une puce en PDMS).
4. Dans un tube Falcon stérile, mélanger le volume de suspension cellulaire calculé avec la quantité de Growth Medium (GM) nécessaire pour atteindre le volume total.
5. Homogénéiser la suspension en vortexant le tube pendant 10 secondes à vitesse maximale.
6. Répartir la suspension dans les différents puits ou canaux de culture en veillant à recouvrir uniformément toute la surface de culture.
7. Pour les plaques 24 puits, effectuer de légers mouvements de va-et-vient horizontaux afin de favoriser une répartition homogène des cellules avant leur adhésion.
8. Laisser les plaques ou les puces reposer environ une heure sous le poste de sécurité microbiologique, sans les déplacer, afin de permettre aux cellules de commencer leur adhésion au support.
9. Placer ensuite les cultures dans un incubateur maintenu à 37 °C et 5 % de CO₂.

C. Protocole de création d'une puce quasi-unidimensionnelle

Matériel

- Moule imprimé en 3D en PETG (ou imprimante 3D, filament PETG et fichier de conception)
- Boîtes de Pétri
- Kit de PDMS (base et agent réticulant)
- Sorbonne équipée d'une chambre à vide
- Four réglable à 60 °C
- Pinces de laboratoire
- Scalpel
- Isopropanol
- Éthanol 70 %
- DPBS
- Poids permettant de maintenir le moule en place

Procédure

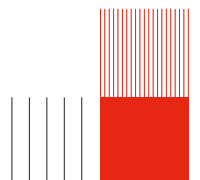


1. Si le moule n'est pas déjà disponible, l'imprimer en PETG à l'aide d'une imprimante 3D équipée d'une buse de 0,2 mm. Le fichier de conception utilisé est disponible à l'adresse indiquée en annexe.
2. Préparer le mélange de PDMS en suivant les recommandations du fabricant (mélange de la base et de l'agent réticulant).
3. Déposer le moule au fond d'une boîte de Pétri et le maintenir en position à l'aide d'un poids afin d'éviter tout déplacement lors du coulage du PDMS.
4. Verser délicatement le mélange de PDMS dans la boîte de Pétri jusqu'à recouvrir la partie évasée du moule.
5. Placer la boîte sous vide dans une chambre de dégazage jusqu'à disparition des bulles d'air emprisonnées dans le PDMS.
6. Placer la boîte dans un four à 60 °C pendant 2 heures afin de polymériser complètement le PDMS.
7. Après polymérisation, retirer le poids puis éliminer, à l'aide d'une pince de laboratoire, la fine pellicule de PDMS ayant pu se former entre le moule et le fond de la boîte de Pétri. Cette étape permet d'ouvrir complètement les canaux de culture.
8. Découper la puce au scalpel afin de ne conserver que la zone utile. Nettoyer ensuite la puce à l'isopropanol puis la transférer dans une boîte de Pétri neuve.

Le transfert dans une nouvelle boîte permet d'éliminer les éventuelles poussières ou résidus présents dans les canaux et d'éviter les rayures pouvant avoir été créées lors de l'ouverture des canaux.

9. Avant utilisation, nettoyer la puce et la boîte de Pétri à l'éthanol 70 %, puis laisser sécher sous un poste de sécurité microbiologique.
10. Après ensemencement des cellules, ajouter du DPBS autour de la puce. Cette réserve liquide permet de limiter l'évaporation du milieu pendant les expériences de longue durée.

Traitement des données



Stiching Figi :

Macro FIJI de traitement automatique des images

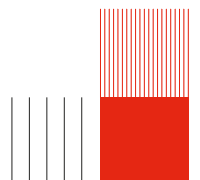
Objectif : automatiser le prétraitement des images acquises au microscope afin de réduire le temps de traitement et d'obtenir un rendu homogène.

Les images sont organisées sous la forme d'un dossier par expérience, contenant un sous-dossier pour chaque position, lui-même contenant les images correspondant aux différents temps d'acquisition.

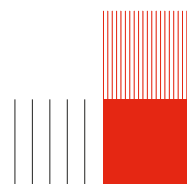
La macro demande à l'utilisateur de sélectionner un dossier d'entrée et un dossier de sortie. Elle parcourt automatiquement tous les sous-dossiers, puis applique à chaque image les opérations suivantes :

- Ouverture de l'image.
- Ajustement automatique du contraste (Enhance Contrast, saturation 0,35 %).
- Ajout d'une barre d'échelle de 500 μm .
- Conversion au format JPEG.
- Enregistrement dans le dossier de sortie en conservant l'arborescence des dossiers.

```
input = getDirectory("entree")
output = getDirectory("sortie")
folders = getFileList(input);
for (f=0; f< folders.length; f++){
    if (File.isDirectory(input + folders[f])){
        inputsub = input + folders[f];
        outputsub = output + folders[f];
        File.makeDirectory(outputsub);
        files = getFileList(inputsub);
        for (i=0; i<files.length; i++) {
            open(inputsub + files[i]);
            run("Enhance Contrast", "saturated=0.35");
            run("Scale Bar...", "width=500 height=20 font=40 color=White background=None location=[Lower Right] bold");
            //run("Set Scale...", "distance=0.6211 known=1 unit=μm global ");
            name = replace(files[i], ".tif", "");
            saveAs("Jpeg", outputsub + name + ".jpg");
            close();
        }
    }
}
```



Protocole manip



Résumé des expériences :

A. Expérience 1 – Validation expérimentale du diagramme de phase en culture 2D

Date de début : 05/06/2026

Objectif et mise en place de l'expérience

L'objectif de cette expérience est de tester expérimentalement les prédictions du diagramme de phase obtenu par les simulations numériques en étudiant le comportement de cellules CT26 cultivées en deux dimensions dans des milieux présentant différentes concentrations en nutriments et en facteurs de croissance.

Pour cela, 24 conditions de culture ont été définies en faisant varier indépendamment la concentration en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G) (Tableau 1).

Avant le début de l'expérience, 10 000 cellules ont étéensemencées dans chaque puits et cultivées pendant 24 heures dans un milieu de croissance standard (GM) afin de permettre leur adhésion au support de culture.

Le 5 juin, le milieu GM a été remplacé par le milieu de croissance réduit (RGM) correspondant à chaque condition expérimentale. Chaque puits contenait 600 μ L de milieu.

Pendant toute la durée de l'expérience, le milieu de culture a été renouvelé toutes les 60 heures, avec un lavage au DPBS réalisé environ une fois par semaine.

$\mu \setminus G$	0,01	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4
0,3	C1	C2	C3	C4	C5	C6
0,25	B1	B2	B3	B4	B5	B6
0,2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
0,15	B1	B2	B3	B4	B5	B6

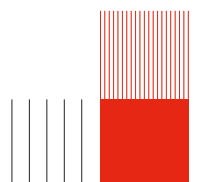
Tableau 1. Combinaisons des concentrations en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G) testées.

Chaque condition expérimentale a été réalisée en triplicat. Une répétition correspond à deux plaques de culture de 24 puits, dans lesquelles seuls les puits B1 à B6 et C1 à C6 étaient utilisés, soit 12 conditions par plaque.

Au total, six plaques ont été utilisées :

- Les plaques 1_1, 2_1 et 3_1 regroupent les conditions correspondant à $\mu=0,15$ et $\mu=0,20$.
- Les plaques 1_2, 2_2 et 3_2 regroupent les conditions correspondant à $\mu=0,25$ et $\mu=0,30$.

Un suivi microscopique a été réalisé toutes les 60 heures. Dans un premier temps, des images ont été acquises au centre de chaque puits des plaques 1_1 et 1_2 afin de suivre l'évolution globale des cultures. Lorsque des motifs spatiaux (patterns) apparaissaient, des positions supplémentaires étaient enregistrées afin d'imager systématiquement ces mêmes motifs au cours des acquisitions suivantes et d'étudier leur évolution temporelle. Toutes ces images sont disponibles...



Remarques expérimentales :

L'ensemble des milieux de culture utilisés au début de l'expérience a été préparé le 4 juin selon le protocole décrit précédemment.

Le 26 juin, un nouveau milieu a été préparé pour la condition $\mu=0,25$; $G=0,03$ afin de remplacer le milieu initial. Par ailleurs, le 2 juillet, l'ensemble des milieux de culture a été renouvelé. Cette nouvelle préparation a été réalisée à partir d'un nouveau lot de sérum de veau fœtal (FBS), ce qui est susceptible d'avoir introduit une légère variabilité expérimentale entre les premières et les dernières phases de l'expérience.

Les acquisitions microscopiques ont initialement été réalisées en contraste de phase Ph1. À partir du 17 juin, le filtre PhL a été utilisé, celui-ci offrant un meilleur contraste pour l'observation des amas cellulaires apparaissant au cours de la formation des motifs.

Résultats :

1. Apparition de motifs

Au cours des trois répétitions de l'expérience, des motifs spatiaux sont apparus de manière systématique uniquement pour la condition : $\mu = 0,15$ $G = 0,03$.

Les premiers motifs ont été observés le 26 juin, soit 21 jours après le passage des cellules en milieu appauvri. L'apparition des motifs s'est produite à partir d'une population initialement répartie de manière homogène, conformément aux prédictions du modèle mathématique de formation de patterns.

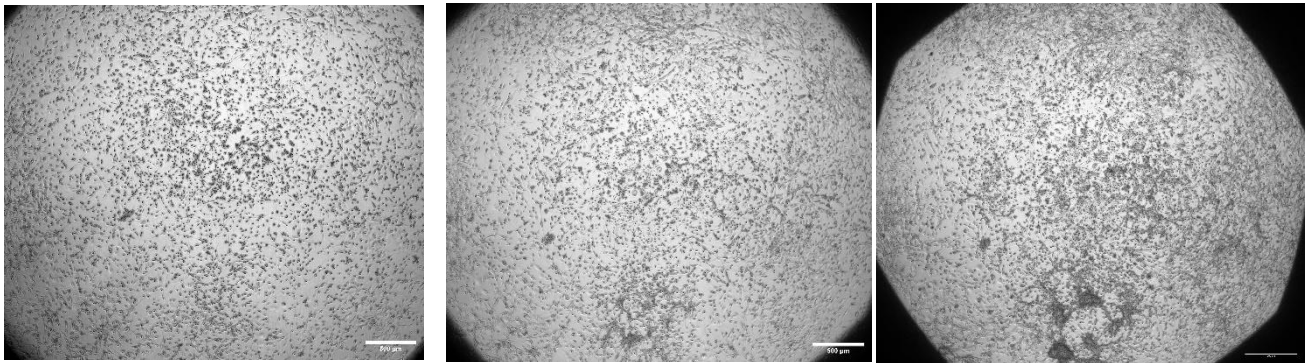
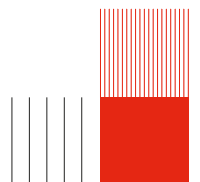


Figure 1: Apparition de patterns depuis une population homogène pour la condition $\mu = 0,15$ $G = 0,03$ (Plaque 1_2, B2). Les images ont été acquises après 12 jours (a), 17 jours (b) et 21 jours (c) de culture.

2. Evolution temporelle des motifs



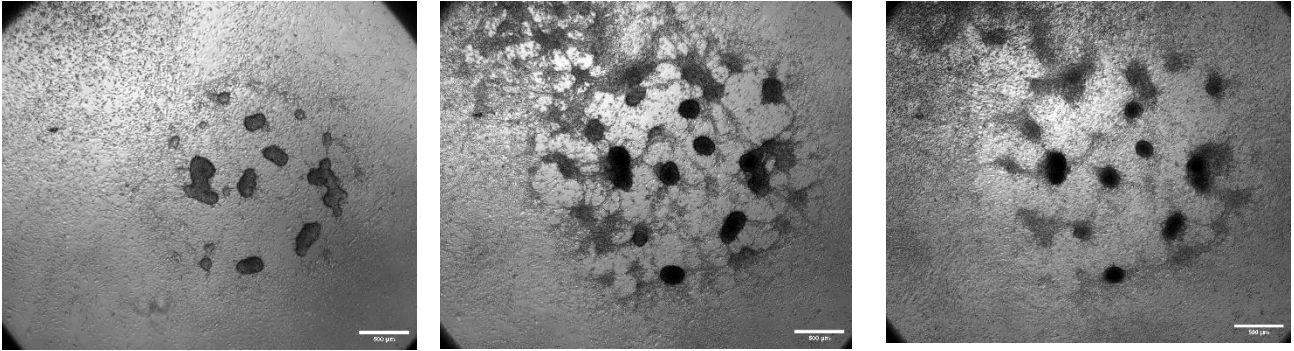


Figure 2. Évolution temporelle des motifs observés dans la condition $\mu=0,15$, $G=0,03$ (plaque 3_1, puits B2). Les images ont été acquises après 24 jours (a), 31 jours (b) et 40 jours (c) de culture.

Les trois répétitions présentent une évolution temporelle très similaire. Entre le 26 juin et le 6 juillet, les cellules se regroupent progressivement pour former des amas denses, tandis que la densité cellulaire diminue dans les régions intermédiaires. Les motifs deviennent alors de plus en plus contrastés.

À partir du 6 juillet, cette organisation commence progressivement à disparaître. Les cellules recommencent à proliférer dans les espaces séparant les amas, conduisant à une homogénéisation progressive de la culture.

3. Localisation et répétabilité

Les motifs observés restent localisés dans certaines régions des puits et ne recouvrent jamais l'intégralité de la surface de culture. Le phénomène est donc local plutôt que global.

En revanche, cette dynamique est remarquablement reproductible. Pour les trois répétitions réalisées dans la condition $\mu = 0,15$, $G = 0,03$, les motifs :

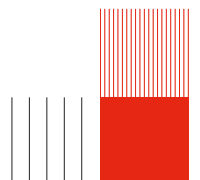
- Apparaissent à la même date ;
- Présentent une morphologie comparable ;
- Suivent une évolution temporelle similaire.

Cette reproductibilité suggère que le phénomène est bien déterminé par les conditions expérimentales plutôt que par des fluctuations aléatoires.

4. Observations dans les autres conditions expérimentales

Dans plusieurs autres conditions : $\mu = 0,15$; $G = 0,10$, $\mu = 0,20$; $G = 0,10$ et $\mu = 0,30$; $G = 0,03$, des regroupements cellulaires ont également été observés.

Toutefois, ces structures restent limitées à quelques amas isolés et ne sont pas systématiquement présentes dans les trois répétitions. Ces organisations spatiales ne répondent donc pas entièrement aux critères définissant un pattern. Elles seront désignées par la suite sous le terme de semi-patterns.



5. Validation qualitative des prédictions du modèle

Les simulations numériques prédisaient trois comportements possibles selon les conditions de culture : disparition progressive de la population cellulaire, prolifération homogène et apparition de motifs spatiaux.

Ces trois régimes ont également été observés expérimentalement. Il est notamment possible de passer d'un régime à un autre en modifiant uniquement la concentration en facteurs de croissance pour une même concentration en nutriments, ce qui est cohérent avec les prédictions du modèle.

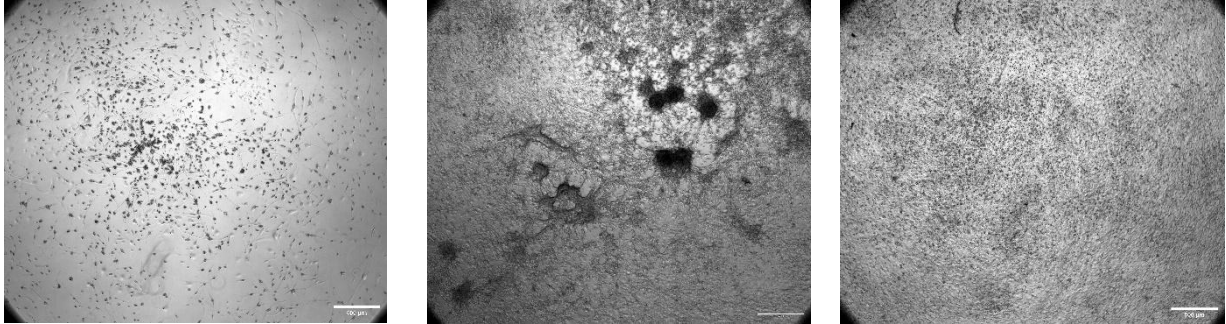


Figure 3: Trois régime observés le 08/07/2026 (Plaqué 1_2) pour $\mu = 0,25$ et avec différente concentration en facteurs de croissance : (a) $G=0.01$, Mort cellulaire, (b) $G=0.03$, patterns, (c) $G=0.3$, prolifération.

6. Diagramme de phase expérimental

Tableau 1 : Diagramme de phase obtenu expérimentalement. Les cases bleues correspondent à la mort cellulaire, les cases vertes à une prolifération homogène et les cases orange à l'apparition de motifs. Les semi-patterns sont représentés en orange clair.

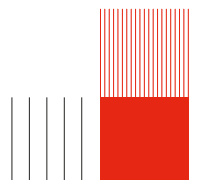
$\mu \setminus G$	0,01	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4
0,3	C1	C2	C3	C4	C5	C6
0,25	B1	B2	B3	B4	B5	B6
0,2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
0,15	B1	B2	B3	B4	B5	B6

La classification des différentes conditions a été réalisée selon les critères suivants :

- **Mort cellulaire** : faible densité cellulaire, diminution continue de la population et présence importante de cellules rondes, décollées et fortement réfringentes.
- **Patterns** : apparition systématique de motifs bien définis dans la majeure partie du puits.
- **Semi-patterns** : apparition ponctuelle de quelques amas cellulaires isolés, sans organisation spatiale marquée sur l'ensemble du puits.
- **Prolifération** : croissance homogène des cellules sur toute la surface du puits.

La classification donnée pour un puit est identique pour les trois répétitions expérimentales.

Le diagramme de phase met en évidence que les motifs apparaissent uniquement dans une région située à la frontière entre les domaines de prolifération et de mort cellulaire, ce qui est qualitativement cohérent avec les prédictions du modèle.



On observe cependant un comportement inattendu pour la concentration en nutriments $\mu = 0,15$, où certaines conditions présentant une concentration en facteurs de croissance plus élevée conduisent à une disparition de la population cellulaire plutôt qu'à une prolifération.

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat :

- Une prolifération initiale trop importante ayant entraîné une consommation rapide des nutriments disponibles, suivie d'une mortalité massive des cellules.
- Une hétérogénéité de composition du milieu de culture au sein du flacon lors des renouvellements successifs.
- Une imprécision lors de la préparation des milieux ayant conduit à une concentration effective différente de la concentration théorique.

Discussion :

Les expériences montrent que des motifs spatiaux apparaissent de manière reproductible dans une condition de culture bien définie. Cette observation confirme qualitativement la capacité du modèle à prédire l'existence d'un régime de formation de patterns sous limitation des ressources.

De plus ces motifs sont apparus après environ 21 jours dans les trois répétitions, ce qui implique une forte reproductibilité temporelle, ce qui est assez remarquable pour une expérience de culture cellulaire longue.

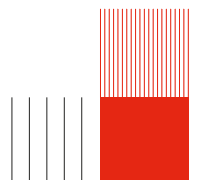
En revanche, les motifs ne sont apparus que pour une seule condition expérimentale, alors que le modèle prédit une région plus étendue de l'espace des paramètres. Cette différence suggère que certaines hypothèses du modèle ou certains paramètres expérimentaux restent à affiner.

En particulier, le volume de milieu utilisé (600 μL) est susceptible de fournir une quantité de ressources supérieure à celle considérée dans les simulations. Une diminution du volume de milieu, par exemple à 400 μL , permettrait probablement d'accentuer les limitations en nutriments et en facteurs de croissance et pourrait conduire à l'apparition de motifs dans un domaine plus proche des prédictions numériques.

Par ailleurs, le faible nombre de cellules initialementensemencées (10 000 cellules par puits) a conduit à des temps d'apparition très longs, de l'ordre de trois semaines. Une densité cellulaire initiale plus élevée permettrait vraisemblablement de réduire cette durée.

Enfin, afin de limiter les sources de variabilité expérimentale, il serait souhaitable, lors des prochaines expériences, de :

- Homogénéiser systématiquement les milieux de culture par agitation douce (vortex) avant chaque renouvellement.
- Limiter les changements de lots de FBS au cours d'une même expérience ;
- Répéter le diagramme de phase avec un volume de milieu réduit et différentes densités cellulaires initiales.



B. Expérience préliminaire – Adhérence des cellules CT26 sur le PDMS

Date de réalisation : 17/06/2026

Objectif

La mise au point d'un dispositif de culture quasi unidimensionnelle en PDMS nécessitait de déterminer si les cellules CT26 étaient capables d'adhérer directement sur ce matériau. Une expérience préliminaire a donc été réalisée afin d'évaluer leur comportement sur une surface de PDMS.

Protocole

Une fine couche de PDMS a été coulée au fond d'une boîte de Pétri, puis dégazée sous vide avant d'être polymérisée pendant 1h à 60°.

Une autre boîte de pétri est utilisée comme témoin.

Les cellules CT26 ont ensuite étéensemencées dans du Growth Medium (GM) et cultivées dans les conditions habituelles.

Les observations ont été réalisées 48 heures après l'ensemencement.

Résultats

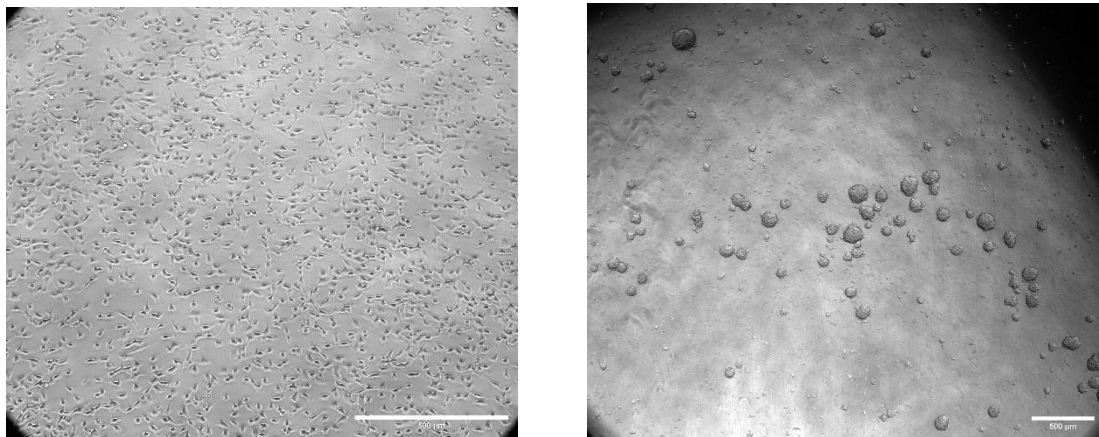


Figure X. Comparaison de l'adhérence des cellules CT26 sur le fond d'une boîte de Pétri (A) et sur une surface de PDMS (B), 48 heures après l'ensemencement.

Sur le fond de la boîte de Pétri (Figure XA), les cellules adhèrent normalement au support, s'étalent et prolifèrent de manière homogène.

En revanche, sur la surface en PDMS (Figure XB), les cellules ne parviennent pas à adhérer au matériau. Elles restent en suspension et s'agrègent progressivement pour former des sphéroïdes.

Cette observation confirme que, dans les conditions utilisées, le PDMS n'est pas un substrat favorable à l'adhérence des cellules CT26. Cette propriété est particulièrement intéressante pour la conception de la puce de culture : les cellules restent confinées sur le fond de la boîte de Pétri, tandis que les parois en PDMS servent uniquement à imposer la géométrie du dispositif sans être colonisées par les cellules.

